

Liste des enseignements suivis

Formation à l'ENS Rennes, département mécatronique

Etienne Ménager, le 9 Décembre 2018

CONTENTS

1	Première année de formation, année 2016–2017	3
	Complément de formation en électrotechnique	3
	Electronique de puissance	3
	Systèmes analogiques	3
	Electronique analogique et numérique	4
	Habilitation électrique	4
	Science des Matériaux	4
	Comportement mécanique des matériaux	5
	Résistance des matériaux	5
	Procédés de mise en forme	5
	Conception, Qualité, Contrôle	5
	Technologie	6
	Robotique	6
	Mécanique analytique	7
	Mécanique des milieux continus	7
	Mécanique des fluides	7
	Analyse de documents scientifiques	8
	Analyse d'un système mécatronique, Conception d'un système mécatronique (projet)	8
	Mathématiques	8
	Introduction aux réseaux informatique	9
	Introduction à l'informatique et au C	10
	Outils numériques	10
	Anglais	10
2	Deuxième année de formation, année 2017–2018	11
	Electronique de puissance	11
	Conversion d'énergie	11
	Entraînements électriques	11
	Electronique analogique	12
	Filtrage analogique	12
	Electronique numérique	12
	Asservissement échantillonné	13
	Elasto-visco plasticité	13
	Introduction à l'écoconception	13
	Technologie	13
	Transmission de puissance	14
	Dynamique des structures	14
	Simulation des systèmes de solides rigides polyarticulés	14
	Mécanique des fluides	15
	Thermodynamique et phénomènes de transport	15
	Modélisation multi-physiques	16
	Mathématiques	16
	Vision assistée par ordinateur	17
	Architecture et réseau	18
	Algorithmique	18
	Didactique	18
	Anglais	19

3 Troisième année de formation, Premier Semestre, année 2018–2019	20
Révision pour l'agrégation	20
Rédaction du cahier des charges fonctionnel et représentation des systèmes	20
Signaux numérique	20
Démarche du choix de matériaux	20
Formalisme d'état	20
Programmation site WEB	21
Algorithmique	21
Système d'exploitation et programmation système	21
Développement de logiciel à objets avec UML	22
Base de données relationnelles	23
Traitement et analyse d'images numériques	23

• Complément de formation en électrotechnique

Licence 3, Electronique et Télécommunications

Enseignant: Patrick Lamy.

- **Culture électrotechnique:** Elements historiques, consommation individuel (chauffage, transport, ..), production nationale (variations de consommation, gestion d'énergie,...).
- **Energie électrique:** Elements historiques, choix entre continu et alternatif pour le transport et la distribution, monophasé et triphasé (définition, production, choix entre monophasé et triphasé pour la distribution et le transport).
- **Outils pour l'étude des circuits électriques:** Vecteurs de Fresnel, représentation à l'aide de nombres complexes, relations pour les composants de bases (condensateur, résistance et inductance pure).
- **Puissance active, réactive et apparente:** Formules de base en monophasé et en triphasé équilibré, théorème de Boucherot, formule de Parseval, techniques de mesure de puissance (montage des deux wattmètres, montage d'Iliovici, ..).
- **Circuit magnétique:** Définitions, mesure de la caractéristique $B=f(H)$, pertes par hystérésis et formule de Steinmetz, pertes par courant de Foucault, pertes fer, matériaux non saturés, loi d'Hopkinson, analogie avec les circuits électriques, inductance propre et inductance de fuite, hypothèse de Kapp, formule de Boucherot, courant sinusoïdal équivalent.
- **Transformateur monophasé et triphasé:** Schéma structurel, équations pour le transformateur parfait, transformateur réel et schéma équivalent.
- **Constitution de la machine à courant continu:** Présentation de la technologie (rotor, stator, ...), schéma électrique de la machine à courant continu (MCC), schéma équivalent en fonctionnement moteur, relations de base pour la MCC, réseaux de droites caractéristiques, arbre de puissance (perte fer, perte joule, ...).
- **Travaux pratiques:** Réalisation de TP sur les différents points du cours.

• Electronique de puissance

Licence 3, Electronique et Télécommunications

Enseignant: Patrick Lamy.

- **Place de l'électronique de puissance:** Source d'énergie, charge, notion de puissance, présentation des convertisseurs d'énergie, semi-conducteurs de puissance (diode, thyristor, IGBT, ...), principe de l'électrolyse (définition, principe et applications).
- **Redresseurs non-commandés (à diodes):** Pont simple, pont double, pont triphasé: étude du fonctionnement, tension et courant de sorti, association de source, valeurs moyennes et efficaces des différentes grandeurs du ponts, puissance du montage (active, apparente), facteur de puissance, dimensionnement des semi-conducteur, phénomène d'empiètement dans le pont.
- **Hacheurs:** Hacheur série (Buck), hacheur parallèle, hacheur réversible en courant, hacheur réversible en tension, hacheur quatre quadrants, hacheur à accumulation inductive: schéma, mise en équation, hypothèse, séquence de commande, pilotage, conduction continue/discontinue, ondulation de courant, tracé de courbe de fonctionnement.
- **Travaux pratiques:** Réalisation de TP sur les différents points du cours.

• Systèmes analogiques

Licence 3, Electronique et Télécommunications

Enseignant: Eric Pottier.

- **Structure interne d'un amplificateur opérationnel (AOP):** Amplificateur différentiel, schéma équivalent petits signaux, imperfections statiques, translateur de niveau et étage de sortie, régime de fonctionnement linéaire et non-linéaire, identification du mode de fonctionnement, étude de la stabilité.
- **AOP en fonctionnement linéaire:** Principaux montages linéaires (amplification, sommateur, soustracteur, montage à réseaux capacitifs et inductifs, montage intégrateur), imperfection de l'AOP réel (statique, dynamique), produit gain-bande passante.
- **AOP en fonctionnement non-linéaire:** Réaction et contre réaction, comparateur simple et à hystérésis, modèle astable.
- **Oscillateurs sinusoïdaux:** Principe de fonctionnement, oscillateurs à boucles multiples, oscillateurs accordés en sortie.
- **Travaux pratiques:** Réalisation de TP sur les différents points du cours.

• Electronique analogique et numérique

Licence 3, Electronique et Télécommunications

Enseignant: Florence Razan, Roman Le Goff Latimier.

- **Rappel d'électricité**: Circuit électrique, courant et tension, dipôles électrique (générateur de tension et de courant, résistance, bobine, condensateur), caractéristiques, associations de dipôles, énergie, loi d'Ohm, capacité, loi des noeuds, loi des mailles, théorème de superposition, théorème de Thévenin, théorème de Norton, signaux périodiques (définition, moyenne, valeur efficace), régime sinusoïdal, représentation de Fresnel, impédance complexe, fonction de transfert, diagramme de Bode, diode (définition, caractéristique, diode de Schottky, diode Zéner), transistor bipolaire (définition et principe, régime de fonctionnement, caractéristique).
- **Quadripôle**: Définition, convention, caractéristiques, paramètres d'un quadripôle (paramètres de chaîne, paramètres impédance, paramètres admittance, paramètres hybrides), représentation complexe et matricielle, détermination des paramètres d'un quadripôle, impédance d'entrée et de sortie, transmission, association de quadripôles (cascade, série, parallèle), réciprocity, quadripôles symétriques, adaptation d'impédance.
- **Amplification petits signaux à transistors**: Amplification à transistors bipolaires, transistor FET: montages de polarisation classique, montage émetteur commun, aspect graphique (droite de charge statique et dynamique), équivalent de Thévenin, point de repos, caractéristiques, schéma équivalent petits signaux (Goacoleto).
- **Modulations analogiques**: Systèmes de communication et but de la modulation, émission des ondes, modulant, porteuse, modulation d'amplitude (principe, modulation d'amplitude double bande, indice de modulation, spectre du signal modulé, décomposition en série de Fourier, répartition de la puissance, modulateurs d'amplitude analogique/à découpage/à ampli. différentiel/à double paire différentielle(...), démodulation non-cohérente, détection d'enveloppe, filtrage, démodulation synchrone, reconstitution de porteuse, boucle de Costa), modulation de fréquence et de phase (principe, relation entre les deux, non linéarité, indice de modulation, calcul de la transformée de Fourier dans des cas simples, analyse du spectre, modulation à bande étroite, puissance du signal modulé, largeur de la bande de transmission, règle de Carson et des 1%, modulateur VCO, modulateur d'Armstrong, démodulateur à PLL).
- **Semi conducteur pour les signaux numériques**: Conductivité, cristal atomique, énergie de gap, dopage positif ou négatif, couplage de deux semi-conducteurs dopés positivement et négativement, étude de la diode et du MOSFET, applications aux signaux numériques, transistor à effet de champ (principe de fonctionnement, régime de fonctionnement, caractéristique, étude du JFET, MOSFET canal N à enrichissement, ...).
- **Signaux numérique**: Echantillonnage (période d'échantillonnage, produit de convolution, fréquence de Nyquist, filtre anti-repliement, théorème de Shannon), quantification, caractéristique d'un CAN et d'un CNA, erreur de quantification, modélisation par un bruit de quantification, puissance du bruit, rapport signal à bruit, choix technologique (DAC, MLI, ADC, approximations successives, convertisseur sigma-delta, ...), algèbre de Boole (opérateurs, éléments neutres, distributivité, complémentarité, éléments absorbants, théorème de Morgan, réalisation technologique, table de vérité, représentation schématique, codage différentielle).
- **Outils d'analyse spectrale**: Introduction à la série de Fourier, introduction à la transformée de Fourier.
- **Travaux pratiques**: Réalisation de TP sur les différents points du cours.

• Habilitation électrique

Licence 3, Electronique et Télécommunications

Enseignant: Abdellah Belarbi.

- **Formation théorique et pratique pour l'habilitation électrique B1V**: Dangers de l'électricité, dommages corporels dus à l'électricité, comportement face à une installation électrique, étude des seuils de tension et de courant, aspect juridique liées à la manipulation électrique dans un milieu professionnel, explication des niveaux d'habilitation et des procédures de manipulations liées à l'électricité (opérer sur un système électrique, consignation, ...).

• Science des Matériaux

Licence 3, Sciences pour l'ingénieur

Enseignants: Fabrice Celarié, Idriss Mohamad, Tanguy Rouxel.

- **Description de la matière**: Orbitales, tableau périodique des éléments, liaisons fortes entre éléments, ondulation thermiques, liaison ionique, liaison covalente, liaison métallique, liaison faibles, solide cristallin (réseau atomique, mono et poly cristal, ...), importance mécanique de la structure (forme, déformation, ...), direction et plan cristallographique, plan dense, compacité, diffraction des rayons X par un réseau cristallin, défauts dans la structure (défauts ponctuels, défauts de Frenkel et Schottky, défauts linéaires, dislocations, défauts surfaciques, joints de grain, défauts volumiques, ...), mécanisme de diffusion (interdiffusion, auto-diffusion, diffusion interstitiel, flux de diffusion, lois de Fick, activation thermique de la diffusion, ...).
- **Techniques de caractérisation mécanique**: Définitions des propriétés des matériaux (masse volumique, propriétés chimiques, module d'Young, coefficient de Poisson, limite élastique, ténacité, rupture, dureté, ...) , déformation élastique et plastique, déformations réversibles et irréversibles, mesure du module d'Young, mesure de force, mesure de déplacement (extensomètres à pinces, mesures de champs, jauge de déformation, ...), lois de comportement, essai de traction sur éprouvettes normalisées, lois statiques, comportements des matériaux fragiles, origine de la déformation plastique, résilience, viscosité, fluage et relaxation, essais de dureté (Vickers, Brinell, Rockwell), rupture par fissuration rapide ou progressive.

- **Diagramme de phase:** Transformations de phases lors d'un changements de température, liens entre diagramme de phase et structure cristalline, règle des segments inverses, diagramme de type 1 et 2.
- **Céramiques:** Application au cas particulier des céramiques.
- **Travaux pratiques:** Essais de tractions sur éprouvettes normalisées, indice de performance, diagramme d'Ashby, essais de dureté.

• Comportement mécanique des matériaux

Licence 3, Sciences pour l'ingénieur

Enseignant: Idriss Mohamad.

- **Définitions et généralités:** But de l'étude du comportement mécanique, dureté, résistance, tenacité, ductilité, rigidité, courbe déformation/contrainte, vitesse de déformation (définition, conséquences, essais mécaniques associés), influence de la température sur le comportement mécanique des matériaux, volume élémentaire représentatif et choix de l'échantillon pour des essais mécaniques, technique d'obtention de la courbe déformation/contrainte, direction de sollicitation (traction, cisaillement, fluage), courbe de fluage.
- **Elasticité linéaire (pour matériaux isotropes):** Définition du tenseur de contrainte, vecteur équivalent contrainte et effort, réciprocité des contraintes de cisaillement, contraintes planes/hydrostatiques, tenseur de déformation, loi de Hooke généralisée, module de cisaillement et module d'Young, matrice de rigidité, matrice de souplesse, relation contrainte/déformation (éléments de la matrice de rigidité).
- **Matériaux composites:** Définition des matériaux composites (matrice, renfort, charge, texture, taux de renforcement, géométrie des pièces fabriquées), propriétés des renforts (Fibre de verre: type de verre, obtention par étirage mécanique ou pneumatique, avantages et inconvénients. Fibre de carbone, fibre d'aramide/Kevlar: avantages et inconvénients), préparation des renforts et tissage, tissus (définition, type, direction, plis), propriétés des matrices (epoxydes, phenonique, polyesters), approche micromécanique et macromécanique des matériaux composites, calcul de densité, calculs des propriétés élastiques moyennes, module d'Young longitudinal et transversal, coefficient de Poisson et coefficient de cisaillement, approche d'Halpin-Tsai, approche de Tsai-Pagano, approche d'Halpin-Kardos, relation contrainte/déformation, effets hygrothermiques (effets thermiques, lois des mélanges, loi de Hook avec effet thermique, effets hygrométrique), critères de rupture (critère de contraintes maximales hors et selon les axes principaux, critères de Hill).

• Résistance des matériaux

Licence 3, Sciences pour l'ingénieur

Enseignants: Sébastien Gardette, Didier Loison.

- **Généralités:** Hypothèses de la RDM et principe de modélisation (matériaux, Navier-Bernoulli, définition des liaisons, ...).
- **Torseur de cohésion et notion de contrainte:** Coupe fictive, relations avec le torseur de cohésion, dénomination des composantes du torseur de cohésion, définition des sollicitations simples, diagrammes de représentation, contraintes normales et tangentielles, concentration de contraintes (étude théorique et simulation).
- **Sollicitation simple:** Traction (définition, relation contrainte-effort, déformation, essais mécaniques, critère de dimensionnement), torsion (hypothèse et définition, étude de la déformation et des contraintes, relation avec le moment de torsion, critère de dimensionnement), flexion (définitions, relation entre effort tranchant et moment fléchissant, relation entre contrainte normale et moment fléchissant, notion de déformée, critère de dimensionnement), le flambement (charge critique d'Euler, critère de résistance).
- **Théorèmes énergétiques:** Théorème de réciprocité (travail des efforts, théorème de Maxwell-Betti), théorème de l'effort fictif (énergie de déformation, théorème de l'effort fictif, théorème de Castigliano).
- **Travaux pratiques:** Réalisation de TP sur les différents points du cours: utilisation des outils de simulation informatique par éléments finis (Catia).

• Procédés de mise en forme

Licence 3, Sciences pour l'ingénieur

Enseignant: Olivier Kerbrat.

- **Intérêt de connaître les procédés de mise en forme:** Approche Design For Manufacturing, concept de l'ingénierie intégrée, mesure de la fabricabilité, caractéristiques des procédés à prendre en compte (formes réalisables, matériaux utilisables, coût des pièce), limites technico-économiques des procédés, classifications des procédés de fabrications.
- **Procédés de mise en forme:** Etude des procédés à partir des définitions précédentes: usinage par outil coupant, usinage par électroérosion, emboutissage, procédés de mise en forme des métaux en feuilles (découpe, déformation, hydroformage, repoussage...), forgeage, filage, extrusion, moulage par compression, thermoformage, soufflage, impression 3D, fonderie, moulage en moule non permanent et permanent, injection plastique, drapage, enroulement filamentaire.

• Conception, Qualité, Contrôle

Licence 3, Sciences pour l'ingénieur

Enseignants: Fabrice Colaert, Olivier Kerbrat.

- **Spécification géométrique des produits:** Tolérancement Dimensionnel (modèle nominal, norme GPS, principe d'invocation, principe du dessin définitif, principe d'indépendance, principe de la pièce rigide et de la condition de référence, principe de dualité, paire de points opposé, contrôle des surfaces nominalement planes et parallèles, contrôle des surfaces nominalement cylindrique, exigence d'enveloppe, tolérance commune, tolérance dimensionnelle angulaire, système ISO de codification des tolérances, position des écarts, type d'ajustement), tolérancement par zone de tolérance (vocabulaire, représentation graphique, élément tolérancé, élément tolérancé médian, élément dérivé extrait, ensemble d'éléments tolérancés, élément associé, zone de tolérance, symboles des caractéristiques, référence spécifiée unique, élément de situation, système de référence spécifiées, référence commune, tolérance d'orientation, tolérance de position, tolérance de battement, maîtrise des défauts, localisation entre plans, zones projetées), tolérancement par frontière (principe du tolérancement par frontière, lien dimensions-écart géométrique, écriture et vocabulaire spécifique, état virtuel au maximum de matière, unicité du MMVC entre élément de référence et élément tolérancé, état virtuel au minimum de matière).
- **Introduction à la maîtrise statistique des procédés:** Rappels de statistique (loi normale, espérance, variance, écart type, loi normale centrée et réduite, échantillons, estimations à partir d'échantillons), procédé et loi normale, procédé sous contrôle, pilotage d'un procédé, cartes de Shewhart (définition, limites de contrôle pour la moyenne, contrôle de la dispersion, calcul des limites de contrôle, règles d'interprétation), risque alpha et beta, courbe d'efficacité.
- **Méthode de créativité:** Définition de la créativité et du processus créatif (définition du problème, génération et sélection d'idée, consensus et mise en pratique de l'idée développée), carte mentale (définition, cas d'utilisations), inversion et analogie, liste de Kent et Rosanoff, méthode SCAMPER, méthode des six chapeaux, méthode du "futur souhaité", méthode TRIZ.
- **Travaux pratiques:** Réalisation de TP sur les différents points du cours: manipulation de machines de mesure et application des différentes méthodes de spécification/maîtrise statistique des procédés, application de méthodes de créativité sur des problématiques ludiques.

• Technologie

Licence 3, Sciences pour l'ingénieur

Enseignant: Olivier Wong-Hee-Kam.

- **Modèle de forces:** Modèle locale et modèle globale, lois de Coulomb, usure, couple et effort transmissible, étude énergétique.
- **Guidage en rotation:** Principe de fonctionnement, fonctions principales du guidage en rotation, solutions technologiques (contact direct, articulation élastique, palier à contact direct, palier sans contact, roulement), étude de la fabrication des paliers et des roulements, théorie de Hertz, notion de précontrainte, montage des roulements et des paliers lisses, défaillances (fatigue, courbe de Wöhler, durée de vie, ..), dimensionnement et étude de la performance du guidage (précision, influence du jeu, ...).
- **Dessin industriel:** Principaux types de dessins industriels, échelles, formats normalisés, éléments graphiques permanents, cartouche, nomenclature, principaux traits, écritures, principales techniques de tracés manuelles, vocabulaire, formes usuelles, représentation normalisée d'éléments (filetages, transmissions, ...).

• Robotique

Licence 3, Sciences pour l'ingénieur

Enseignants: Sebastien Briot, Erwan Bouquennec.

- **Modélisation en robotique:** Angles d'Euler, modèle géométrique direct, modèle géométrique inverse, modèle différentiel direct, modèle différentiel inverse, problème d'inversion et configuration singulière, conditionnement de matrice, modèle cinématique, modèle dynamique, paramètres de Denavit-Hartenberg, matrice homogène.
- **Travaux pratiques:** Réalisation de TP sur les différents points du cours: assemblage, conception dynamique et commande d'un robot 3 axes sous Catia.
- **Robotique parallèle:** Topologie des architectures de robots parallèles (déplacement dans un plan, déplacement dans l'espace tridimensionnel, degrés de liberté en rotation et en translation), robot redondants (redondance d'actionnement, redondance cinématique), modélisation géométrique (modèle inverse, équation de fermeture, modes de fonctionnement, modèles directs analytiques, modes d'assemblages, sélection du mode d'assemblage et méthode numériques pour résoudre le MGD, méthode de Newton-Raphson), espace de travail, calcul de l'espace de travail (approche géométrique et numérique), modélisation cinématique (modèles direct et inverse du premier et du second ordre, robots parallèle redondant, calcul de vitesses des articulations passives, étude des singularités de type 1, 2, 3 et de contraintes, configuration singulière), modélisation cinéostatique, modélisation dynamique, exemples d'application industrielles, description des solutions techniques pour la réalisation des robots parallèles.

• Mécanique analytique

Licence 3, Sciences pour l'ingénieur

Enseignant: Amaury Dallamonta.

- **Rappel de mécanique analytique:** Définition de solide, de point et de solide indéformable, notion de système à masse conservative, champ de vecteur, champ de vecteur équiprojectif, torseurs (résultante et moment en un point), propriétés des torseurs, opérations sur les torseurs (égalité, comoment, somme, décomposition), torseurs particuliers (glisseur, couple), rappel sur l'opérateur d'inertie, théorème de Huygens, torseur cinématique, des actions mécaniques, cinétique et dynamique (définition et démonstration des relations liées), principe fondamental de la dynamique, énergie cinétique (définition, calcul dans le cas d'un solide indéformable), puissance des actions extérieures (définition d'une action et des puissances associées), puissance des inter-efforts, liaison parfaite, énergie potentielle, énergie mécanique, théorème de l'énergie cinétique et démonstration.
- **Equations de Lagrange:** Principe des puissances virtuelles (principe de d'Alembert, puissance virtuelle des quantités d'accélération, puissance virtuelle des actions extérieures, puissance virtuelle des actions intérieures, principe d'objectivité), lien des puissances virtuelles avec les autres théorèmes généraux de la dynamique (PFD, théorème de l'énergie cinétique), champ de vitesses élémentaires, torseur cinématique élémentaire, obtention et démonstration des équations de Lagrange, définition de la méthode de résolution d'un problème à l'aide des équations de Lagrange, énergie potentielle et fonction de force, paramétrage compatible et non-compatible.

• Mécanique des milieux continus

Licence 3, Sciences pour l'ingénieur

Enseignant: Yann Gueguen.

- **Définitions et généralités:** But de la MMC, définition milieux continus et homogénéité, volume élémentaire représentatif, isotropie, exemple sur les métaux, quasi-statisme, méthode de résolution d'un problème de solide déformable, champ vectoriel, champ scalaire, tenseur, opération tensorielle, convention de l'indice répété.
- **Déformation:** Trajectoire, déplacement, vitesse, accélération, points infiniment voisins (images et déplacements correspondants), tenseur des déformations (écriture de Green-Lagrange, écriture d'Euler-Almansi, écriture de Green-Lagrange en fonction du champ de déplacement), tenseur des déformations en hypothèse des petites perturbations, conditions d'existence du tenseur de déformation, tenseur antisymétrique, calcul dans des cas simples (traction, glissement), invariants du tenseurs de déformation, décomposition du tenseur de déformation (partie sphérique, partie déviatorique), détermination du champ de déplacement à partir du tenseur de déformation (équation de compatibilité).
- **Contrainte:** Force de surface et force de volume, cohésion et principe de la coupure, vecteur contrainte, homogénéité des forces de cohésion, petite perturbation, tenseur de contrainte (définition, inversion, exemples dans des cas simples comme la traction et le cisaillement), symétrie du tenseur de contraintes, relation vecteur contrainte - tenseur des contraintes, invariants du tenseur des contraintes, décomposition du tenseur des contraintes (partie sphérique, partie déviatorique, utilité de la décomposition), équation locale de la statique des milieux continus, équation locale de la dynamique des milieux continus (exemple d'un corps en chute libre), principe de Saint Venant.
- **Loi de comportement:** Comportement élastique et réversibilité, élasticité linéaire (définition, loi de comportement, tenseur de rigidité, souplesse, isotropie), module d'élasticité, loi de comportement en élasticité linéaire isotrope, utilisation des parties sphériques et déviatoriques (trace, pression, variation de volume, cisaillement pur), valeurs possibles du coefficient de Poisson, principe de superposition et linéarité (définition, linéarité entre déplacement et déformation, linéarité entre contrainte et déformation, linéarité entre contrainte et force), cas de non-linéarité en élasticité linéaire.
- **Outils complémentaires:** Les équations de Navier (démonstration, exemple d'un essai de traction, diagonalisation des tenseurs, contraintes et déformations principales (détermination, exemple simple), utilisation dans le cas des matériaux fragiles, vitesse de propagation du son (formulation générale, onde longitudinale, onde transversale, séisme), déformation propre (dilatation thermique, origine de la dilatation thermique, thermoélasticité linéaire découplée, contrainte et déformation d'origine thermique).
- **Travaux pratiques:** Réalisation de TP sur les différents points du cours: modélisation sous Catia.

• Mécanique des fluides

Licence 3, Sciences pour l'ingénieur

Enseignant: Yann Gueguen.

- **Définitions et généralités:** Outil d'analyse vectorielle (gradient d'une fonction scalaire, gradient d'un champ vectoriel, rotationnel d'un champ de vecteur, divergence d'un champ de vecteur, représentation physique), définition d'un fluide en tant que milieu continu, définition du liquide et du gaz, particule fluide, description d'un fluide (description Lagrangienne, description Eulérienne), représentation géométrique (ligne de courant, tube de courant, filet de courant), types d'écoulement (laminaire, turbulent), forces (forces de volume, force de surface), contraintes dans un milieu fluide, viscosité d'un fluide (fluide parfait, fluide newtonien, fluide rhéo-épaississant, fluide rhéo-fluidifiant), débit (massique, volumique), théorème de Green-Ostrogradski, principe de conservation de la masse (équation de continuité, cas des écoulements stationnaire, cas des écoulement incompressible), puits et sources, écoulement à potentiel de vitesse.

- **Statique des fluides:** Illustration par un problème en une dimensions (variation de la pression dans une colonne de fluide: bilan des forces de surface, bilan des forces de volume, principe fondamental de la statique), équation fondamentale de l'équilibre des fluides, poussée d'Archimède.
- **Dynamique des fluides parfaits:** Equation de l'hydrodynamique des fluides parfaits (bilan des forces, principe fondamental de la dynamique, accélération Eulérienne), généralisation des équations de la dynamique avec d'autres forces volumiques (référentiel non-inertiel, référentiel inertiel, conservation du volume), simplification de l'équation de la dynamique des fluides, relation de Bernoulli (énergie potentielle de pesanteur, point de vue énergétique), pression motrice, Bernoulli sur une ligne de courant, théorème de la variation transversale, conservation du débit, puissance mécanique d'un écoulement.
- **Dynamique des fluides réels:** Expérience de Reynolds, nombre de Reynolds, mesure de la viscosité (couette plan, couette rotatif), écoulement laminaire simple (écoulement de Poiseuille), perte de pression, théorème des variations transversales, pertes de puissance (vitesse moyenne, coefficient de Coriolis, perte de puissance), Bernoulli généralisé, valeur du coefficient de Coriolis, débit volumique, coefficient de perte de charge régulière, perte de charge singulière, cas d'une section non circulaire, pompe et turbine (perte de puissance, pompes, turbines, relation de Bernoulli avec pompe et turbine), écoulement turbulent et abaques.
- **Théorème des quantités de mouvement ou théorème d'Euler:** Démonstration et applications du théorème d'Euler.
- **Concepts de base en aéro/hydrodynamique:** Profil d'aile, résultante aérodynamique, moment aérodynamique, coefficient aérodynamique, évaluation des coefficients aérodynamiques, similitude d'écoulement.
- **Equation de Navier-Stokes:** Utilisation des différents éléments évoqués dans les différentes parties du cours (accélération, force volumique, force surfacique, tenseur des contraintes, loi de comportement, fluide incompressible, équation locale de la dynamique des milieux continus, simplification du divergent de tenseur de contraintes) pour obtenir l'équation de Navier-Stokes pour les fluides newtoniens incompressibles, équation de Navier-Stokes pour un fluide newtonien compressible, théorème des variations transversales (démonstration dans le cas général).
- **Tension de surface et capillarité:** Tension superficielle, pression de Young-Laplace (démonstration dans le cas général) et application à une bulle de savon, mouillage et angle de mouillage, loi de Jurin, équation de Washburn (démonstration dans le cas général).
- **Travaux pratiques:** Réalisation de TP sur les différents points du cours.

• Analyse de documents scientifiques)

Licence 3

Enseignant: Georges Dumont.

- **Règles de présentation d'un document scientifique :** Comment présenter un document scientifique, comment rédiger un article scientifique, plan d'un rapport de travail. Tous les rapports et les présentations réalisés pendant le cursus sont basés sur cette façon de rédiger un document.

• Analyse d'un système mécatronique, Conception d'un système mécatronique (projet) Licence 3

Plusieurs enseignants.

- **Auto-formation et mise en pratique des connaissances acquises durant le premier semestre:** Etude d'un système mécatronique: étude de ses composants et de leurs rôles, études de la dynamique du système, étude des chaînes d'information et d'énergie du système, présentation du travail sous forme de rapport et de présentation orale.
- **Réalisation d'un système mécatronique:** Réalisation d'une imprimante 3D de nourriture: définition de la problématique, détermination d'une méthode de choix des solutions techniques, réalisation de A à Z d'une imprimante 3D de nourriture (conception, fabrication, étude mécanique et électrique, commande, ...), communication des résultats sous forme écrite et orale.

• Mathématiques

Licence 3

Enseignants: Nicolas Crouseilles, Florian Lemonnier.

- **Equation différentielle ordinaire:** Equation de Newton, théorème de Cauchy, méthode numérique à un pas, méthode de Euler explicite, méthode de Euler implicite, développement de Taylor, propriété de Lipschitz, consistance, stabilité, convergence, théorème de Lax, méthode de Runge Kutta, ordre d'une méthode numérique, A-stabilité, théta schéma.
- **Introduction à l'équation de la chaleur:** Semi-discrétisation en espace, schéma discrétisé en temps, étude de la consistance et de la stabilité du schéma.
- **Systèmes linéaires:** Formule de Cramer, algorithme de Gauss, rappel sur les matrices (diagonale, triangulaire, déterminant, transposée, matrice symétrique, valeurs propres, ...), décomposition LU, norme matricielle, norme subordonnée, rayon spectral, théorèmes sur les normes subordonnées et le rayon spectral, méthode itératives pour la résolution de $Ax = b$ et convergence globale, erreur de convergence, matrice diagonale strictement dominante et inversibilité, méthode de Jacobi, méthode de Gauss-Seidel, méthode de Richardson.

- **Interpolation:** Existence et unicité, polynôme de Lagrange, matrice de Vandermonde, erreur d'approximation, phénomène de Runge, interpolation par morceau (affine par morceaux et généralisation aux degrés supérieurs), ordre d'approximation, approximation aux moindres carrés, équation normale.
- **Intégration et dérivation numérique:** Méthode des rectangles, méthode des trapèzes, méthode de Simpson, méthode du point milieu, étude de l'erreur, formule des différences finies (centrée, à gauche, ...), exemple sur des données peu fiables.
- **IDénombrement:** Permutation d'un ensemble, arrangement, combinaisons, coefficient binomial, binôme de Newton, espace dénombrable/au plus dénombrable.
- **Espace probabilisé:** Univers, événement, tribu, définition d'une probabilité, monotonie, additivité forte, sigma additivité, continuité monotone croissante et décroissante, probabilité conditionnelle, indépendance, indépendance mutuelle, formule des probabilités totales, formule de Bayes.
- **Variables aléatoires réelles:** Variable aléatoire discrète, loi d'une variable aléatoire discrète, variable aléatoire continue, densité, compacité, espérance et propriétés, théorème de Fubini, théorème de transfert, inégalité de Markov, variance et propriétés, formule de Koenig, écart type, inégalité de Bienaymé-Tchebychev, fonction de répartition et propriétés, loi normale centrée réduite, cas général de lois normales, couples de variables aléatoires, lois marginales, densité d'un couple, variables aléatoires indépendantes, famille de variables aléatoires réelles mutuellement indépendantes, identité de Bienaymé, densité et variables aléatoires indépendantes, loi des grands nombres, théorème central limite, définition des lois de probabilités classiques (Discrète: uniforme, Bernoulli, binomiale, géométrique, Poisson. A densité: uniforme, exponentielle, normale).
- **Statistique:** Modèle statistique, modèle paramétré/paramétrique/identifiable, estimateur, estimateur des moments, vraisemblance, estimateur du maximum de vraisemblance, critères de performance des estimateurs (biais, biais asymptotique, risque quadratique, consistance, vitesse), convergence de lois, théorème pour estimer $g(\theta)$ quand on connaît θ , intervalle de confiance par excès, intervalle de confiance asymptotique, lemme de Slutsky.
- **Travaux pratiques:** Réalisation de TP sur les différents points du cours: programmation Matlab.

• Introduction aux réseaux informatique

Licence 3, Electronique et Télécommunications

Enseignant: Bernard Cousin.

- **Introduction:** Présentation générale, structure des réseaux informatique (structuration physique, topologie d'interconnexion, supports de communication (avec ou sans guide physique), caractéristique de la liaison (simplex, half/full duplex, mode point à point, mode multipoint, multiplexage fréquentiel et temporel, techniques de commutation, optimisation), grandeurs caractéristiques (débit, délai, taux d'erreurs), modèle de référence OSI (architecture générale, définition des sept couches).
- **Routing:** Définition générale, acheminement, mise à jour des tables de routage, classes de protocoles de routage (distance vector algorithm, link state algorithm).
- **Introduction à Internet:** Historique, normalisation, définition, notion de protocole, place de Internet dans la pile OSI, définition des principaux services d'Internet.
- **Le réseau local Ethernet:** Définition des principales caractéristiques d'Ethernet, normalisation du protocole, méthode d'accès (principe, délai de retransmission, longueur minimale des trames), définition du protocole (codage, structure des trames, détection des erreurs), algorithme d'émission et de réception, performance d'Ethernet.
- **Protocole IP:** Présentation générale, équipements et routeurs, hétérogénéité lors de la transmission (des sous réseaux, de la localisation, ...), acheminement des datagrammes (acteurs de l'acheminement, table de routage, transport des datagrammes IP, encapsulation), adressage d'Internet (adresse IP, utilisation des adresses IP sous Internet, subnet mask, adresses IP particulières, adresses IP privées, agrégation d'adresse, attribution des adresses), segmentation des datagrammes IP (structuration du datagramme, traitement du datagramme, time to live), algorithme d'envoi et de réception d'un paquet IP.
- **Protocole UDP:** Présentation, format des paquets UDP, multiplexage, numéros de port, système client/serveur, détection des erreurs.
- **Protocole TCP:** Présentation, segments TCP, multiplexage, fenêtre coulissante, détection des erreurs et récupération des pertes, acquittements, contrôle de flux, établissement de la connexion et de la déconnexion, gestion des données urgentes, description des options, implémentations et optimisations (temporisateurs, algorithme de Karn, fast retransmission, optimisation de la transmission par groupage, congestion du réseau, mécanismes de contrôle).
- **Travaux pratiques:** Réalisation de TP sur les différents points du cours.

• Introduction à l'informatique et au C

Licence 3, Electronique et Télécommunications

Enseignant: Martin Quinson.

- **Introduction à l'informatique:** Elements dans un ordinateur (carte mère, carte graphique, mémoire, carte réseau, BUS de communication, ...), normalisation de Von Neumann (différence entre calculateur et ordinateur, description de Von Neumann), coeur de calcul, gravure et fréquence dans un CPU, taille des mémoire (disque, RAM, cache, registre), démarrage (BIOS, MBR, séquence de lancement), description des rôles de l'OS, définition de UNIX, exemple de système d'exploitation, file system, protection des fichiers et droits sur les fichiers.
- **Introduction au C:** Historique du C, intérêt du C, compilation (pré-processeur, compilateur, éditeur de lien), syntaxe du C, utilisation basique du terminal, commandes Shell, gestion de la mémoire en C (visibilité des variables, passage de valeur, memory layout d'un processus), pointeur et tableau, mémoire dynamique (principe, malloc, calloc, realloc), constructeur de type, encapsulation en C (structure).

• Outils numériques

Plusieurs enseignants.

- **Eagle:** Réalisation des schémas électriques et du PCB correspondant.
- **Matlab Simulink:** Présentation succincte de l'outil Matlab-Simulink, modélisation et commande d'un robot Scara (modèle du moteur à courant continu, asservissement linéaire, commande du moteur à courant continu, modélisation mécanique du robot, correcteur, commande en vitesse du robot, commande en position du robot), commande d'axe (définition du problème, grandeurs dimensionnantes pour le moto réducteur, dimensionnement/réglage d'un axe asservi en prenant en compte les saturation, commande en boucle ouverte/en boucle fermé, observations et analyse du comportement d'un système 2 axes et analyse de trajectoire, stratégie d'interpolation linéaire et circulaire, prise en compte de frottement mécanique, de jeux, d'élasticité).
- **RDM6 et Solidwork:** Modélisation RDM du comportement mécanique d'une poutre dynamométrique, modélisation et simulation par éléments finis d'une poutre dynamométrique, modélisation et calcul RDM (force, déformée, ...) de différentes géométries de treillis, étude de la déformation d'un banc d'équilibrage à l'aide de Solidwork (étude dynamique, efforts, étude de déformation, détermination de la rigidité en translation, étude vibratoire).
- **C:** Introduction au traitement d'image (segmentation, histogramme, seuillage).
- **FEMM:** Création d'un actionneur électromagnétique: étude des mécanismes mis en jeu dans un actionneur électromagnétique (champ magnétique, saturation, conservation du flux, théorème d'Ampère, force magnétique), calculs théoriques approchés du fonctionnement d'un actionneur électromagnétique permettant d'aboutir à un dimensionnement basique, simulation informatique du comportement de l'actionneur choisi grâce au logiciel FEMM.

• Anglais

Licence 3

Enseignant: Jane Hall.

• **Electronique de puissance**

Master 1, Ingénierie des systèmes complexes

Enseignant: Bernard Multon.

- **Alimentations à découpage:** Principales sources d'énergie électrique, alimentation électrique (définition, présentation de différents type, caractéristiques), principe des structure forward et flyback (principe de fonctionnement, schéma électrique, mise en équation des différentes grandeurs d'intérêt, forme d'onde, caractéristique de sortie, ondulation de courant et de tension, énergie stockée parasite ou non, relation d'Hopkinson, régime continu/discontinu, architecture globale avec régulation, principe de dimensionnement, étude de différents types de structure: demi-pont asymétrique, un seul interrupteur et enroulement de démagnétisation, push-pull, full bridge, half bridge, flyback auto-oscillant...).
- **Composants de l'électronique de puissance:** Technologie de semi-conducteurs commandés (Mosfet, IGBT, thyristors), évolution des semi-conducteurs de puissance, assemblage puce-boîtier (technologie DBC), formes d'ondes idéalisées dans un semi-conducteur de puissance lors d'une période de découpage et pertes associées (conduction et commutation), évaluation de l'échauffement, schéma thermique en régime permanent, lien entre la température et la durée de vie des composant, cyclage thermique, moyens de dissipation de la chaleur, boîtier de type TO (évolution, conseils de montage), formes d'onde courant et tension dans le transistor d'une cellule de commutation de type bras de pont, diodes rapides, recouvrement inverse, MOSFET de puissance (caractéristique à l'état passant, aire de sécurité, commutation, commande de grille et consommation d'énergie, pertes de commutation, conseil de câblage), IGBT (caractéristique à l'état passant, aire de sécurité, pertes de commutation, compromis de conception chute de tension/pertes de commutation), commande des composants à "grille isolée", composants passifs (définition, place dans un circuit), principe du filtrage, inductance (définition, grandeurs dimensionnantes), transformateur (mise en équation et schéma électrique équivalent), composants magnétiques (principe de dimensionnement), condensateurs de puissance (modèle équivalent, spécificités des principales technologies, domaine de prédilection par technologie, durée de vie).
- **Travaux pratiques:** Réalisation de TP sur les différents points du cours.

• **Conversion d'énergie**

Master 1, Ingénierie des systèmes complexes

Enseignant: Bernard Multon.

- **Conversion à découpage:** Modulation de largeur d'impulsion, étude du bras de pont, valeur moyenne glissante, modulation sinusoïdale dans un bras de pont, pont complet, onduleur triphasé, modulation triphasée, MLI en triphasé, onduleurs trois niveaux.
- **Valeur moyenne des pertes et échauffements transitoires:** Calcul des pertes à l'aide de la valeur moyenne glissante, pertes de conduction, pertes de commutation, tenue au cyclage thermique, échauffements en régimes thermiques transitoires (court et "longues durées"), impédance thermique, régimes thermiques transitoires dans un bras de pont en modulation sinusoïdale.
- **Association machine-convertisseur:** Mise en équation, défluxage, exemple de défluxage d'un moteur synchrone à aimants, courbes enveloppes, exemples et études de chaînes électromécaniques (traction ferroviaire, ...).

• **Entraînements électriques**

Master 1, Ingénierie des systèmes complexes

Enseignant: Hamid Ben Ahmed.

- **Introduction générale:** Ordres de grandeurs des éléments manipulés en électrotechnique, chaîne de conversion et réversibilité, domaines d'applications, types d'interactions électromagnétiques, couple de charges, couple de perte, quadrant de fonctionnement, entraînement rotatif indirects, entraînements linéaires directs, entraînements linéaires indirects, classe thermique des isolants, indice de protection, notion de services, couple quadratique.
- **Calcul des forces magnétiques:** Modèle des forces de Laplace, modèle des forces de Maxwell, travaux virtuels, structure à deux bobines, couple réductant, couple de détente, couple hybride.
- **Structures à champs tournants:** Schéma de structure, obtention pratique d'un champ tournant, distribution du bobinage, circuit à aimants, onde stationnaire, onde progressive, théorème de Ferraris, théorème de Leblanc, système à p paires de pôles, schéma d'une structure stator-rotor, calcul du couple et conditions d'un couple non nul, introduction aux différentes classes de machines.
- **Machine synchrone:** Principe, constitution, hypothèse, schéma symbolique, modèle équivalent monophasé, calcul des flux, schéma équivalent électrique (stator et rotor), performance, bilan de puissance, notion d'autopilotage, simulation par éléments finis FEMM.
- **Machine asynchrone trois phases:** Principe, glissement, constitution, hypothèse, schéma symbolique, modèle équivalent monophasé, calculs des flux/champs/courants, équation des tensions, schéma équivalent électrique (stator et rotor), performance, bilan de puissance, identification expérimentale, couple électromagnétique, fonctionnement au démarrage et au freinage, variation de vitesse, commande scalaire en tension.

- **Travaux pratiques:** Réalisation de TP sur les différents points du cours: études expérimentales sur machines synchrones, asynchrones, à courants continus comprenant des mesures de puissance, des déterminations de grandeurs, la mise en place de commande.

• Electronique analogique

Master 1, Ingénierie des systèmes complexes

Enseignant: Florence Razan.

- **Capteurs:** Importance des capteurs aujourd'hui, définition d'un capteur, chaîne de mesure et intégration dans un système complet, mesure, grandeur (définition, exemple de grandeurs physiques), classification des capteurs, capteur actifs (effets physiques utilisés: thermoélectricité, pyroélectricité, piézo-électricité, photoélectricité, induction, effet Hall, thermocouple, photoconduction), conditionnement des capteurs actifs (AOP, capteur source de tension, capteur source de courant, capteur source de charge), capteur passif (étude technique et physique des mesures à l'aide: de capteurs de déformation et de déplacement, de capteurs de température, de capteurs de lumière, de capteurs capacitifs, de capteurs acoustiques et ultrasonores, de capteurs optiques), conditionneur de capteur passifs (définition, montage à source de courant constant, montage à deux fils, montage potentiométrique simple ou push-pull, montage quart de pont...), types de signaux émis, performance d'un capteur (étendue, résolution, sensibilité, rapidité, bande passante, fidélité, justesse, précision), erreurs des capteurs (erreur de zéro, erreur d'échelle, erreur de linéarité, erreur due au phénomène d'hystérésis, erreur absolue et erreur relative), incertitude, grandeurs externes d'influences, traitement de la mesure et adaptation, capteur non-linéaire (linéarisation par approximation, linéarisation par un circuit), amplification, oscillateur (étude de différents types d'oscillateurs analogique, oscillateur à quartz), microcapteur (microsystèmes, dimensions, miniaturisation, capteurs intelligents, composition d'un microsystème, exemple de l'accéléromètre), circuit de traitement (étude des différentes phases de traitement à l'aide de montages électroniques).
- **Travaux pratiques:** Réalisation de TP sur les différents points du cours: simulation d'un oscillateur à quartz sous Comsol, réalisation et test de cet oscillateur en salle blanche (microtechnologie).

• Filtrage analogique

Master 1, Ingénierie des systèmes complexes

Enseignant: Florence Razan.

- **Généralités sur le filtrage analogique:** Rôle du filtrage, filtre idéal/filtre réel, ordre d'un filtre, raideur de coupure, gabarit d'un filtre (exemple du filtre passe bas, filtre passe haut, passe bande, coupe bande), sélectivité, fréquence centrale, passe bande symétrique, symétrisation d'un gabarit, fonction de transfert et fonction d'approximation, passage au passe bas prototype (normalisation de la fréquence, transformation/transposition), fonctions de réponse, filtres polynomiaux (Butterworth, Chebyshev, Bessel), dimensionnement des filtres polynomiaux, fonction de transfert des filtres polynomiaux, filtres non polynomiaux (Cauer, Chebychev inverse), dimensionnement de filtres non polynomiaux, fonction de transfert des filtres non polynomiaux.
- **Filtres passifs:** Fonction de transfert en puissance d'un filtre LC passif, sensibilité des filtres passifs, conjecture d'Orchard, filtres passe-bas en échelle (différentes topologies, synthèse d'un réseau en échelle, cas de filtres polynomiaux/non polynomiaux), méthode de normalisation/dénormalisation, transformations des filtres LC, imperfection des composants (inductance, condensateur).
- **Filtres actifs:** Rappels sur les fonctions du second ordres (passe bas, passe haut, passe bande, réjecteur), synthèse en cascade (circuit à contre réaction simple, structure de Rauch, structure de Sallen et Key), cellules biquadratiques universelles (KHN, Fleisher-Tow), simulation d'un filtre LC (GIC, transformation de Bruton), stabilité des caractéristiques d'un filtre actif (sensibilités actives et passives), considérations pratiques (ordre de mise en cascade, utilisation de table et d'abaque, choix des composants), filtres à capacités commutées (principe de fonctionnement, exemple, synthèse, performance).

• Electronique numérique

Master 1, Ingénierie des systèmes complexes

Enseignant: Samuel Crand.

- **Conception numérique "matérielle":** Enjeux et moyens, principe de conception (ascendante, descendante, flot de conception...), études des FPGA (définition, structure, circuit logique programmable, parallélisation, ..), langage de description VHDL (syntaxe, particularité, spécification haut niveau, synchronicité, éléments de base, déclaration..), machines à états finis.
- **Travaux pratiques:** Réalisation de TP sur les différents points du cours: réalisation d'un composant sur FPGA à partir d'un cahier des charges (description de chaque sous éléments sur papier puis en VHDL, test sur XilinxISE, mise en place de vérifications automatiques/scénario de test pour chaque partie du composant, mise en place sur une structure FPGA et test physique).

Asservissement échantillonné

Master 1, Ingénierie des systèmes complexes

Enseignant: Sébastien Gardette.

- **Rappel d'asservissement continu:** Transformée de Laplace, fonction de transfert, boucle ouverte/fermée, performance (rapidité, précision, amortissement, stabilité), système du premier ordre et du deuxième ordre, représentation graphique.
- **Asservissement échantillonné:** Quantification, échantillonnage, modélisation d'un signal échantillonné, transformée de Laplace d'un signal échantillonné, théorème de Shannon, transformé en Z et propriétés, bloqueur d'ordre 0 et équation, fonction de transfert en Z, condition de stabilité des systèmes échantillonnés, critère de Jury, transformé en ω , transposition de correcteurs continus (intégration et dérivation), transformation de Tustin, implémentation d'un correcteur discret, synthèse de correcteurs numériques, synthèse à temps d'établissement minimal absolu et non absolu, méthode Zdan, prédicteur de Smith.
- **Travaux pratiques:** Réalisation de TP sur les différents points du cours: utilisation de Matlab Simulink.

Elasto-visco plasticité

Master 1, Ingénierie des systèmes complexes

Enseignants: Idriss Mohamad, Tanguy Rouxel.

- **Plasticité:** Définition de la déformation plastique (homogène et hétérogène, mouvement des dislocations), cristal (réseau, motif, mono/poly cristal, anisotrope, noeud de réseau, rangée, plan cristallographique réticulaire, zone de plan réticulaire, réseau de Bravais...), introduction aux dislocations (énergie de déformation plastique, cisaillement par dislocation, caractéristiques géométriques de dislocation, caractérisation de dislocation), écrouissage (isotrope, cinématique, origine physique, courbes associées), surface de charge, critère de plasticité (isotrope, anisotrope), lois d'écrouissage (loi d'Hollomon, loi de Voce, loi de Chaboche), loi d'écoulement (principe de travail maximal, critère isotrope de Von-Mises).
- **Viscosité:** Origine physique, loi de comportement, courbe potentiel interatomique-distance interatomique, taux de réussite de franchissement de barrière d'énergie, loi d'Arrhenius, expression de la viscosité, loi phénoménologique (viscosité linéaire et non linéaire), modèle de viscosité (Gibbs, ...), modèles rhéologiques (Maxwell, Kelvin), comportement au fluage d'un matériau.
- **Fluage et superplasticité:** Mécanismes, glissement aux joints de grains, matériaux nanostructurés superplastiques, applications industrielles.

Introduction à l'écoconception

Master 1, Ingénierie des systèmes complexes

Enseignants: Olivier Kerbrat, Bernard Multon, Catherine Ricordel.

- **Introduction aux analyses de cycle de vie et à l'écoconception:** Définition de l'écoconception, approche cycle de vie, approche multicritère, maîtrise des transferts d'impacts, principe de la fonctionnalité, intérêts de l'écoconception, démarche d'écoconception lors de la conception de nouveaux produits ou de la reconception de produits (enjeux pour l'entreprise/produit, évaluation environnementale d'une situation de référence, recherche de pistes d'écoconception et roue de Brezet, aide à la décision, évaluation environnementale comparative, communication/information), éléments conceptuels et définition de l'analyse de cycle de vie, définition des objectifs et du champ de l'étude, analyse de l'inventaire, arbre de processus, démarches d'analyse des impacts environnementaux, interprétation de l'analyse, référence normative de l'écoconception.
- **Energie, ressources, consommation, conversions d'énergie en électricité et rejets:** Puissance et énergie, énergie primaire, finale et utile, bilan énergétique mondial, notions de rendement (instantané, énergétique, sur cycle de vie, sur cycle de vie soutenable), prise en compte de l'énergie grise dans le cycle de vie complet d'un produit, EPBT/EROEI/EROEIsust, production d'électricité renouvelable, ressources et réserves de matières premières, ressources et réserves énergétiques non renouvelables, matières premières non énergétiques, dépenses énergétique d'extraction minière, ressources renouvelables, croissance de la production de l'énergie électrique, moyens de production d'électricité, coût de production, émissions polluantes, émissions instantanées et sur cycle de vie de CO₂ de l'électricité, rejets de CO₂ d'un véhicule électrique sur cycle de vie.
- **Etudes complètes:** Etudes des impacts environnementaux de l'aluminium au cours de son cycle de vie, études des impacts environnementaux du verre.

Technologie

Master 1, Ingénierie des systèmes complexes

Enseignants: Fabrice Colaert, Pierre Michelutti

- **Rappels:** Méthode de réalisation d'un schéma cinématique, rappel de guidage en rotation, dessin industriel, représentation d'éléments standard, liaison mécanique (schématique, torseur cinématique, ...), guidage en rotation (solutions techniques, paliers lisses, roulements, modèles mécaniques des guidages en rotation, dispositions constructives et de fixation).
- **Transmission de puissance:** Transmission par chaîne, transmission par poulies-courroie, transmission par engrenages: présentation et fonctionnement, études de la transmission, cas d'utilisation, dispositions constructives. Etude détaillée des engrenages: transmission par obstacles, engrènement sur profils en développante de cercle, génération et géométrie d'une roue dentée, caractéristiques de fonctionnement, miscellaneus.

- **Paliers lisses:** Principe, types de paliers lisses, montages, principe de dimensionnement, paliers hydrodynamiques.
- **Lubrification:** Rôle, usure (causes, conséquences, types), régimes de lubrification, lubrification hydrostatique, extrême pression, caractéristiques et propriétés des lubrifiants (viscosité cinématique, viscosité dynamique, relation viscosité/température, caractéristiques superficielles, caractéristiques solvantes, caractéristiques thermiques et inflammabilité, tenue à l'oxydation, propriété de frottement, propriété extrême pression), circuit hydraulique d'un moteur thermique, huiles de base et classification des huiles, graisses lubrifiantes, lubrifiants solides, lubrification des roulements, lubrification des engrenages.

• Transmission de puissance

Master 1, Ingénierie des systèmes complexes

Enseignant: Antoine Muller.

- **Accouplement d'arbre:** Fonction de la transmission de puissance, solutions de transmission de puissance, fonctions principales à réaliser à l'aide de l'accouplement d'arbre, homocinétisme, critère de choix de technologie, technologie d'accouplement (accouplements rigides, accouplements semi-élastiques, accouplements élastiques, accouplements articulés).
- **Etude d'une chaîne de transmission:** Eléments d'une chaîne de transmission de puissance d'une automobile à deux roues motrices, caractéristiques moteurs, rôle de la chaîne de transmission, rôle de la boîte de vitesse, études de différentes technologie de boîte de vitesse (à engrenage simple, à prise constante, automatique pilotée, automatique à double embrayage, automatique à variation continue, automatique à convertisseur).
- **Train épicycloïdaux:** Définition, éléments constitutifs, étude cinématique, calcul des couples, conditions de montage.
- **Travaux pratiques:** Réalisation de TP sur les différents points du cours: manipulation de boîte de vitesse manuelle et automatique, réducteur à engrenage, train épicycloïdaux et moteur/pompe thermique.

• Dynamique des structures

Master 1, Ingénierie des systèmes complexes

Enseignants: Lalaonirina Rakotomanana, Loïc Le Marrec.

- **Vibrations en flexion des poutres droites:** Positionnement du problème, hypothèses de calculs, définition et expression des efforts tranchant et du moment fléchissant, lois de conservation (PFD) en translation et en rotation, lois de comportement élastique (relation moment-angle, relation effort tranchant-glissant), équation de vibration des poutres d'Euler Bernoulli, ondes et vibrations de flexion (équation locale, solutions en ondes, analyse modale et modes propres, exemple d'une poutre sur appuis simples), conditions aux limites, théorème de Sturm-Liouville (énoncé et démonstration), orthogonalité des modes (Euler-Bernoulli, cas d'une poutre avec masses ponctuelles), vibration libres, vibrations forcées des poutres en flexion (résolution avec l'intégrale de Duhamel).
- **Dynamique 3D des poutres:** Positionnement du problème, hypothèses de calculs, lois de conservation locales (résultante des force, moment résultant), PFD en translation et en rotation, lois de comportement élastique (déformation, contrainte et loi de Hooke), relation entre moment et contrainte, équations de Timoshenko, étude harmonique, rayon de giration, courbes de dispersions de la flexion dans un plan, vibration transverse et loi de comportement visqueux.
- **Travaux pratiques:** Réalisation de TP sur les différents points du cours: utilisation de Comsol.

• Simulation des systèmes de solides rigides polyarticulés

Master 1, Ingénierie des systèmes complexes

Enseignant: Charles Pontonnier.

- **Introduction:** Positionnement du problème, comportement dynamique d'un système de solides rigides polyarticulés, dynamique direct et dynamique inverse (principe général), technique d'obtention des équation (méthode itératives, méthodes globales, méthodes analytiques, méthodes numériques).
- **PFD et Lagrange:** Principe fondamental de la dynamique pour un ensemble de solides rigides (énoncé, problèmes pour l'automatisation), principe des puissances virtuelles (énoncé, principe d'objectivité), vitesse et petit déplacement réel et virtuel, puissance virtuelle des quantités d'accélération (définition et expression), couplage avec l'énergie cinétique, puissance virtuelle des efforts extérieurs, cas des inter-efforts, fonction de force, intégration des énergies potentielles, expression complète des équations de Lagrange, dynamique contraire, multiplicateur de Lagrange, cas d'une structure arborescente.
- **Modèle dynamique analytique:** Méthode de calcul efficace de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur, équations du mouvements sous forme matricielle, obtention de la matrice de masse depuis l'expression de l'énergie cinétique.
- **Schémas temporels:** Méthode d'Euler, méthodes à pas intermédiaire (Runge-Kutta, méthode à pas variable), application à la dynamique des solides rigides.

- **Méthodes numériques:** Description des modèles (graphe de connectivité, technique d'obtention du graphe, cas d'une base mobiles, prise en compte des liaisons et de la géométrie), algèbre spatiale (principe, structure mathématique, vitesse spatiale, force spatiale, expression d'un vecteur spatial dans une base quelconque, vitesse spatiale pour une chaîne de solides), dynamique inverse numérique (équation de Newton-Euler, PFD version spatiale, inertie spatiale, accélération spatiale, Newton-Euler pour un système de solides rigides, algorithme de Newton-Euler), dynamique directe (problème pour un système arborescent, composite-rigid-body algorithm, articulated-body algorithm), dynamique contrainte (système sous contraintes cinématiques).
- **Travaux pratiques:** Réalisation de TP sur les différents points du cours: étude théorique d'un robot trois axes comprenant modélisation mécanique, simulation et asservissement.

• Mécanique des fluides

Master 1, Ingénierie des systèmes complexes

Enseignant: Marie-Caroline Julien.

- **Rappels:** Cinématiques des fluides (description du mouvement d'un fluide, déformation dans les écoulements, conservation de la masse dans un fluide en écoulement, fonction de courant), dynamique des fluides visqueux (forces de surface, équation du mouvement d'un fluide, conditions aux limites dans les écoulements fluides) statique des fluides dans le champ de pesanteur (équation fondamentale, cas où la masse volumique varie, théorème d'Archimède), équation de bilan (bilan de masse, bilan de quantité de mouvement, bilan d'énergie et équation de Bernoulli, pertes de charge), capillarité et phénomènes associés (tension superficielle, discontinuité de la pression, loi de Laplace, loi de Young-Dupré, adhésion capillaire, longueur capillaire, montée capillaire, loi de Jurin, effet Mangoni, EWOD, film lubrifiant, instabilité de Rayleigh-Plateau).
- **Analyse dimensionnelle:** Rappels sur les dimensions et les systèmes d'unités, ordres de grandeur et estimations, théorème de Vaschy-Buckingham.
- **Transport convectif:** Modèle de marche aléatoire, équation de diffusion, point de diffusion, concentration initiale en marche, équation de convection-diffusion, séparation de particules par diffusion, dispersion de Taylor-Aris, application aux nano-capteurs, écoulement chaotique.
- **Electrohydrodynamique:** Couche de Debye près d'une surface chargée, approximation de Debye-Hückel, capacitance de la couche de Debye, potentiel dans le cas de deux plaques parallèles, vitesse électro-osmotique, solution de Gouy-Chapman.
- **Approximation de lubrification:** Ecoulement quasi-parallèles, hypothèses de l'approximation de lubrification, équation de lubrification.

• Thermodynamique et phénomènes de transport

Master 1, Ingénierie des systèmes complexes

Enseignants: Renaud Delannay, Martinus Wertz.

- **Thermodynamique:** Système thermodynamique (isolé, fermé, ouvert), frontière, variable d'état, propriété extensive, propriété intensive, équilibre thermodynamique, volume, pression, température, énergie d'un système, première loi de la thermodynamique pour un système fermé, travail (expression d'un travail mécanique, travail électrique et magnétique), approximation de l'équilibre quasi-statique, chaleur, conduction, radiation, convection, fluide caloporteur, capacité thermique massique, diagrammes thermodynamiques, états liquide-vapeur, enthalpie, modèle incompressible, modèle des gaz parfaits, équation d'état du viriel, modèle de Van der Waals, modèle de Redlich-Kwong, procédés polytropique, seconde loi de la thermodynamique (formulation de Clausius, formulation de Kelvin-Planck, formulation Entropique), processus réversible et irréversible, efficacité théorique maximale, température thermodynamique absolue, réservoir thermique, efficacité des cycles thermodynamique (pompe à chaleur, machine frigorifique, moteur thermique), cycle de Carnot, inégalité de Clausius, entropie, détermination des grandeurs thermodynamique (tableau, diagramme, relation), notion d'exergie, premier et deuxième principe pour des systèmes ouverts et application au calcul d'exergie pour un système ouvert en régime permanent, principes de conservations pour un système ouvert (formulation générale, conservation de la masse, conservation du moment, conservation de l'énergie), machines thermodynamiques (étude thermodynamique des turbines, des compresseurs, des pompes, dispositifs d'étranglement, machines à vapeur et cycle de Rankine, moteur à combustion, turbine à gaz et cycle de Brayton, réfrigération).
- **Phénomènes de transport:** Théorie moléculaire des fluides, distribution de Boltzmann, modèle moléculaire-mécanique des fluides, théorie cinétique des gaz, distribution de Maxwell-Boltzmann, libre parcours moyen, fréquence de collision, transport du moment (exemple d'un fluide laminaire), marche aléatoire et mouvement Brownien (établissement des équations en 1D et 2D puis généralisation en kD), équation de diffusion (démonstration), rappel sur les trois modes de transfert thermique (Rayonnement: corps noir, flux de chaleur, émission de surface. Conduction: démonstration de la loi de Fourier dans le cas isotrope et homogène, généralisation au cas anisotrope. Convection: obtention de la formule de Newton), exemple de la conduction dans un solide avec l'équation de la chaleur (obtention de l'équation et résolution), transfert diffusif en présence de convection par un fluide (mise en équation, nombre de Nusselt), bilan général d'énergie thermique, phénomène de transport diffusif en régime instationnaire.

- **Travaux pratiques:** Réalisation de TP sur les différents points du cours à l'aide de la librairie CoolProp de Python et aux différences finies pour modéliser les phénomènes de transport.

• Modélisation multi-physiques

Master 1, Ingénierie des systèmes complexes

Enseignant: Mondher Besbes.

- **Généralités sur la modélisation multiphysique:** Phénomènes multi-physiques, logiciels et codes de calcul, objectif de la modélisation multi-physiques, couplage entre phénomènes physiques (couplage faible, couplage fort, unidirectionnel, bidirectionnel), coefficient de couplage, approche thermodynamique pour la modélisation des phénomènes couplés (fonction de Gibbs généralisée), méthode des différences finies.
- **Méthode des éléments finis:** Méthode de résolution: description du problème et mise en équation, définition de la géométrie du domaine d'étude (symétrie, périodicité, ...), conditions aux limites (Dirichlet, Neumann, PML, ...), définition des matériaux (loi de comportement, affectation des matériaux, ...), sources, maillage (élément linéique, élément surfacique, élément volumique, fonction de base, éléments de références), formulation faible, résolution (matrice élémentaire et assemblage), exploitation des résultats. Méthode de Ritz, méthode de Galerkin.
- **Modélisation électromagnétique:** Exemple d'étude, équations de Maxwell, lois de comportement, potentiels et champs sources, formes différentielles, diagramme de Tonti et cas particulier de l'électromagnétisme, éléments de Whitney, exemples de différents types d'éléments, modélisation électromagnétique (cas statique, basse fréquence, haute fréquence, couplage circuit électrique), électrostatique/électrocinétique (formulation en potentiel scalaire électrique, formulation variationnelle, conditions aux limites), magnétostatique (formulation en potentiel vecteur magnétique, discrétisation par des éléments d'arêtes où des éléments nodaux, conditions aux limites), magnétodynamique (formulation des problèmes de courants de Foucault, analyse harmonique valable au cas linéaire), discrétisation temporelle, équation d'onde (équation de Helmholtz, formulation éléments finis, conditions aux limites), couplage magnétique-circuit électrique, couplage bidirectionnel, couplage indirect/paramétrique, couplage direct.
- **Modélisation thermique et couplage électro-thermique:** Couplage faible, couplage fort, conduction thermique (équation, conditions aux limites), convection et mise en équation, rayonnement et mise en équation, modélisation des équations par éléments finis, cas d'une isolation thermique ou d'échanges thermiques, conditions initiales et aux limites, loi de comportements et couplage électromagnéto-thermique, sources (pertes joule, perte fer), puissance moyenne, résolution différée, cas du couplage faible unidirectionnel, cas du couplage faible bidirectionnel.
- **Modélisation mécanique et couplage électro-thermo-mécanique:** Loi de comportement, conditions initiales et aux limites, énergie totale, équation d'équilibre et formulation matricielle, cas de la résolution temporelle, prise en compte de la dilatation thermique, calcul des forces électromagnétiques, couplage magnéto-mécanique.
- **Travaux pratiques:** Réalisation de TP sur les différents points du cours: modélisation multi-physiques sous Comsol, mise en place de la technique des éléments finis sous Matlab.

• Mathématiques

Master 1, Ingénierie des systèmes complexes

Enseignants: Nicolas Crouseilles, Angelo Rosello.

- **Résolution d'équation non linéaire:** Dichotomie (principe, théorème de la valeur intermédiaire, algorithme, étude de l'erreur, défauts), méthodes de la corde, de la sécante et de Newton (développement de Taylor, définition des suites associées à ces méthodes, démonstration, étude de l'erreur), ordre d'une méthode itérative, méthode de point fixe (définition, théorème sur la convergence de cette méthode et démonstration, exemple de l'algorithme de Héron, approche géométrique du point fixe).
- **Optimisation:** Définition de l'optimisation, dérivée partielle par rapport à une composante, gradient, dérivée directionnelle, formule de Taylor à l'ordre 1, dérivabilité d'ordre 2, Hessienne, théorème de Schwarz, formule de Taylor à l'ordre 2, convexité (définition, propositions), optimisation sans contrainte (condition nécessaire d'optimalité d'ordre 1 et démonstration, condition nécessaire d'optimalité d'ordre 2 et démonstration), proposition sur l'existence d'un minimum (ensemble compact, coercivité, condition suffisante d'unicité à l'aide de la convexité stricte et démonstration), condition suffisantes pour l'existence et l'unicité d'un minimum globale, méthode de la descente (direction de descente, utilisation de l'opposé du gradient comme direction de descente et démonstration), méthode du gradient à pas fixe (principe, théorème de convergence et démonstration, critère d'arrêt), méthode de Newton.
- **Equations elliptiques:** Définition du problème, conditions aux limites de Dirichlet et de Neumann, conditions aux limites homogènes, formulation variationnelle du problème, forme bilinéaire/symétrique/continue/coercive, norme et produit scalaire associé, définition d'un espace de Hilbert, lien entre solution de la formulation variationnelle et minimum d'une fonction J de V espace de Hilbert dans R (proposition et démonstration), lien entre solution du problème initial et solution de la formulation variationnelle (proposition et principe de démonstration à l'aide d'un espace de Sobolev), méthode des différences finies (développement de Taylor, construction d'un schéma numérique, formulation sous une forme matrice/vecteur, obtention d'un système matriciel linéaire dont la matrice devant

l'inconnu est diagonale strictement positive, étude de l'erreur, prise en compte des conditions aux bords), méthodes des éléments finis (approcher la solution puis intégration dans la formulation variationnelle).

- **Equations paraboliques:** Définition du problème, discrétisation spatiale du schéma (différences finies), obtention d'un système différentiel, obtention des schémas temporels (Euler explicite, Euler implicite, ...), analyse de la convergence (stabilité, consistance, convergence), stabilité L^2 à la Von Neumann, étude des schémas numériques à l'aide de l'analyse de Fourier (condition de stabilité L^2 de Euler explicite, injection d'un mode dans le schéma).
- **Equations de transport:** Définition du problème, équation caractéristique associée, théorème sur l'existence et l'unicité d'une solution au problème et démonstration, définition d'un schéma numérique (différences finies en espace centré/décentré amont/décentré aval), étude de la convergence du schéma, généralisation avec les schémas semi-Lagrangien.
- **Introduction aux chaînes de Markov:** Rappels de probabilité (variable aléatoire, espérance, probabilités conditionnelles, indépendance), définition d'une chaîne de Markov, chaîne de Markov homogène, matrice de transition, loi initiale, matrice stochastique, exemples de chaînes de Markov (marche aléatoire isotrope dans $\mathbb{Z}$, exemple générale et représentation graphique), loi marginale d'une chaîne de Markov, classe de communication, chaîne de Markov irréductible, classe de communication ouverte/fermée, existence d'une classe fermée dans un espace fini, méthode pour vérifier qu'une suite de VA est une chaîne de Markov, loi invariante et propriétés, loi réversible, théorèmes de Perron-Frobenius, période d'un élément d'une chaîne, propriété de classe, chaîne de Markov apériodique, théorèmes sur le comportement asymptotique d'une chaîne de Markov.
- **Algorithmes stochastiques:** Méthode naïve pour simuler le tirage d'une variable aléatoire à l'aide d'une loi uniforme sur $[0,1]$, méthode de Monte-Carlo Markov chains, algorithme de Metropolis-Hasting (principe, écriture de l'algorithme et démonstration), algorithme de recuit simulé et optimisation (analogie avec le procédé de métallurgie et principe de fonctionnement, écriture de l'algorithme et explication du comportement, règles pour l'abaissement de la température).
- **Travaux pratiques:** Réalisation de TP sur les différents points du cours à l'aide de Matlab, implémentation des différents algorithmes présentés.

• Vision assistée par ordinateur

Master 1, Ingénierie des systèmes complexes

Enseignants: Eric Marchand, François Chaumette.

- **Modèle de projection et calibration de caméra:** Définition de la perspective, description de la fenêtre de Dürer, projection perspective (définition des grandeurs utilisées, relation entre ces grandeurs, points dans l'image et points dans le repère monde), distorsion radiale (mise en équation) et autre forme de distorsion, échantillonnage et relation entre pixel et distance, obtention du modèle complet de la caméra, notation linéaire et matricielle du modèle de perspective, matrice homogènes (définitions et propriétés), transformation de système de coordonnées à l'aide des matrices homogène, rotation vectorielle (définition, notation matricielle, propriétés), paramètres externes, matrices de paramètres, matrice de projection, paramètres intrinsèques, étalonnage/calibration (approche de Toscani Faugeras: mise en équation et résolution, approche non linéaire, grille d'étalonnage, calibration à partir de plusieurs images).
- **Reconstruction 3D, géométrie multi-vue:** Définition de la stéréovision, reconstruction 3D à l'aide de la stéréo-vision (mise en équation, cas idéal mais irréaliste), erreur de reconstruction (erreur de matching, erreur de calibration), géométrie épipolaire (définition et principe, épipoles et propriétés, faisceaux épipolaires, rectification, disparité, relation entre disparité et profondeur, formulation algébrique, matrice essentielle et propriétés, matrice fondamentale et propriétés, équations des droites épipolaires, cas d'un mouvement de rotation pure, cas d'une scène plane, homographie), calcul de la matrice fondamentale et algorithme de mise en correspondance stéréo (algorithme des 8 points, algorithme de Ransac, algorithme des 8 points normalisés, algorithme basique basé sur la SSD ou la corrélation normalisée, algorithme DLT).
- **Tracking visuel et localisation de caméra:** Définition du tracking, formalisation mathématique, point d'intérêt et algorithme KLT (formalisation mathématique, homographie, Jacobienne), tracking basé couleur, tracking basé apparence, tracking sans marqueur (à partir d'une CAO), template tracking, model-based tracking, estimation de pose (solution linéaire, POS, Dementhon-Davis, POSIT, formalisation mathématique et étude de l'erreur, utilisation d'homographie, modèles non linéaires et linéarisation, solution à l'aide de la Jacobienne, robustesse des méthodes aux points aberrants), vSLAM (reconstruction 3D par vision, localisation par vision), reconstruction à partir du mouvement, détection de points d'intérêt et triangulation (SIFT descriptor, points en correspondance, estimation de la matrice essentielle, extraction des informations de position, triangulation), erreur de reprojection et bundle adjustment.
- **Asservissement visuel:** Définition et exemples, IBVS/PBVS, pseudo inverse et propriétés, décomposition SVD, principe de loi de contrôle pour une tâche de positionnement, analyse de stabilité, changement de coordonnées, vitesse instantané entre caméra et scène, matrice d'interaction, jacobienne en robotique, caractéristiques visuelles 2D et 3D (avec une caméra, coordonnées d'un point, exemple dans le cas de coordonnées cylindrique, système stéréo, primitive géométrique), méthode de calcul de la matrice d'interaction, définition du moment dans une image et

technique de calcul à l'aide la matrice d'interaction, propriétés des moments (surface, moment centré, orientation de l'objet, ...), asservissement visuel à l'aide des moments, estimation numérique de la matrice d'interaction, fonctions des tâche visuels, notion de contrôle dans l'asservissement visuel, loi de contrôle, analyse de stabilité à l'aide de la loi de contrôle, exemple d'application en 2D et en 3D, tracking de cible à l'aide de l'estimation de la vitesse, fonction hybride (suivi de trajectoire (etc) en plus de l'asservissement visuel, mise en équation), asservissement à l'aide d'autres systèmes qu'une caméra basique (vision omnidirectionnelle, ultrasons, ...), introduction à la navigation autonome (voiture, atterrissage d'avion, ...), application dans la robotique (humanoïde, médical, ...).

- **Travaux pratiques:** Réalisation de TP sur les différents points du cours: utilisation de la bibliothèque Visp et de code C pour faire de la vision assistée par ordinateur.

Architecture et réseau

Master 1, Ingénierie des systèmes complexes

Enseignant: Roman Le Goff Latimier.

- **Modulation numérique:** Multiplexage, canal, chaîne de modulation (analogique et numérique), signal numérique et grandeurs associées, modulation d'amplitude (définition, structure des modulateurs et des démodulateurs, modulation avec et sans porteuse, rendement d'une transmission avec et sans porteuse, démodulation non cohérente, détection d'enveloppe), modulation IQ (bande latérale unique, démodulation une bande latéral unique, modulation et démodulation IQ, QAM, constellation et répartition), modulation angulaire (définition, spectre d'un signal FM, coefficient de Bessel, encombrement spectral, FSK, modulateur FSK, saut de phase, déphaseur IQ, démodulateurs FSK, démodulation cohérente, démodulation par retard), cellule de Gilbert, boucle à verrouillage de phase (définition, constitution, modélisation, plages de fonctionnement, plage de capture), boucles de Costas.
- **Introduction aux systèmes:** Filtre numériques (FIR, IIR: fonctions de transferts, coefficient, implantation), représentation matérielle des nombres (entiers, entiers signés, flottants, virgule fixe), opération sur les nombres (sous forme d'entier, flottants, virgule fixe), représentation des coefficients d'un filtres en virgule fixe.
- **Microprocesseur:** Composants et organisation générale (ALU, gestions des opérands, registres, technologie des mémoires volatile ou non, TCU, cache, interconnexion et organisation), programmation (assembleur, processeur Risc et Cisc, interruption), cycle d'instructions (modèle à 5 étapes, performance d'un processeur), pipeline et pipeline hazard (structural hazard, data hazard, branch hazard et prédiction de branche), vieillissement des données, organisation de la mémoire, problème de l'adressage Cache/RAM (direct mapping, fully associative, set associative), structure Von Neumann, structure Harvard, études d'autres structures programmable (DSP, FPGA, micro-contrôleur).
- **Réseau et communication:** Théorie des réseaux (modèle maitre/travailleur, modèle client/serveur, modèle producteur/consommateur, modèle OSI), réseaux sur cartes (bus SPI, bus I2C), liaison série asynchrone (RS232, phénomène de propagation et de perturbation), réseaux de terrains (ASI, Modbus, Profibus, Ethernet industriel, Ethernet temps réel, bus CAN).
- **Travaux pratiques:** Réalisation de TP sur les différents points du cours: réalisation pratique, utilisation de cibles programmables (C, VHDL), utilisation de logiciel de simulation (Matlab, Simulink).

Algorithmique

Master 1, Ingénierie des systèmes complexes

Enseignant: Noël Plouzeau.

- **Programmation en C++:** Rapide historique, syntaxe de C++, programmation objet, classes et structures, pointeurs et gestion mémoire, référence, constructeur de copie et surcharge d'opérateurs, héritage, programmation générique, bibliothèque standard et conteneurs, gestion des exceptions, lambdas fonctions.
- **Terminologie:** Interface, implémentation, introduction à l'ULM, classe, attributs, méthodes, opération, classe abstraite et classe concrète, référence, valeur.
- **Conception à objet et construction d'objets robustes:** Intérêt de la conception objet, conception vs codage, méthode de travail et technique de conception objet (paradigme SOLID: single responsibility, open/closed principle, Liskov substitution principle, Interface segregation, dependency inversion), diagramme de classe, encapsulation, utilisation d'interface, minimisation de dépendance, injection de dépendance, gestion du cycle de vie des objets, destruction des objets.
- **Design patterns:** Origine, définition, template, mise en pratique sur les patterns "Observer" (principe et rôle, protocole, structure, collaboration, exemple d'implémentation, exemple et mise en place de tests) et "Sate" (automate, usage/rôle, principe, exemple).
- **Principe de test:** Intérêt du test, problématique à chaque étape du code, programmation pour le nombre et pour la durée, réutilisation de code, prix d'une erreur en fonction de l'avancement du projet, définition du test, technique structurelle et fonctionnelle de test (génération de cas de test, test statique, inspection de code, analyse de source, test dynamique, génération de partition, principe de mutation, graphe de contrôle, recouvrement de code), test et encapsulation, tests unitaires (structure, types de tests unitaire, exemple de tests unitaires).
- **Travaux pratiques:** Réalisation de TP sur les différents points du cours: réalisation d'un projet C++.

• Didactique

Master 1, Ingénierie des systèmes complexes

Enseignants: Damien Grenier, Olivier Kerbrat.

- **Apprentissage par projet:** Définition et principe, différence entre apprentissage du projet et apprentissage par projet, les invariants du projet, liens entre objectifs pédagogique et invariants (démarche, disciplinaire, coopération, production, ressources, évaluation), projet d'apprentissage (énoncé, intégration du pré-projet, compétence et connaissance, relation avec le groupe, cheminement, évaluation, encadrement), difficultés d'implantation d'un projet d'apprentissage (intégration, degré de liberté accordé aux étudiants, passage entre cours et projet, sur-spécialisation des étudiants).
- **Préparation de séquences pédagogiques:** Définitions (séances, séquence, compétence, démarche déductive, démarche inductive, évaluation diagnostique, évaluation formative, évaluation sommative, évaluation certificative), exemple de découpage temporel d'une séquence en séance, démarche de construction de séquence (objectif général, objectifs intermédiaires, contexte, compétences mises en oeuvre, durée, pré-requis, savoir associés, situation d'apprentissage), construction d'une séance (réflexion préalable, étape introductive, phases de développement, étape de synthèse), outils et ressources à disposition en classe de S-SI et STI2D (informations générales, documents officiels).
- **Travaux pratiques:** Réalisation de TP sur les différents points du cours: réalisation d'une séquence pédagogique à partir d'une manipulation expérimentale.

• Anglais

Master 1, Ingénierie des systèmes complexes

Enseignant: /.

- **Révision pour l'agrégation** Master 2, Ingénierie des systèmes complexes
Plusieurs enseignants.
 - **Révision de tronc commun:** Modélisation de système mécanique, électronique de puissance, mécanique générale, résistance des matériaux, thermodynamiques des machines thermiques, asservissement linéaire continu et discret, mécanique des fluides, traitement et conversion d'énergie, architecture et réseau.
- **Cahier des charges, représentation des systèmes** Master 2, Ingénierie des systèmes complexes
Enseignant: Pierre Michelluti.
 - **Méthode de conception:** Cycle de vie d'un produit, analyse fonctionnelle (analyse du besoin, cahier des charges fonctionnel, analyse fonctionnelle du besoin).
 - **SysML:** Objectif du SysML, architecture du SysML, syntaxe et explication des différents diagramme (diagramme des cas d'utilisation, diagramme des exigences, diagramme de séquence, diagramme de définition de blocs, diagramme de blocs internes, diagramme d'état), démarche d'utilisation du SysML.
- **Signaux numérique** Master 2, Ingénierie des systèmes complexes
Enseignant: Roman Le Goff Latimier.
 - **Rappels:** Chaîne d'émission-réception, chaîne de traitement numérique, échantillonnage (idéal, repliement de spectre, fréquence de Nyquist, théorème de Shannon, sur-échantillonnage, décimation, restitution du signal et sur-échantillonnage à la restitution), quantification, erreur de quantification, bruit de quantification (mise en équation, puissance de l'erreur de quantification, rapport signal sur bruit, densité spectrale de puissance, rôle du sur-échantillonnage), quantification non-uniforme, technologie de convertisseur (CNA: réseau R/2R, PWM. CAN: flash, approximation successive, intégration).
 - **Elements d'analyse spectrale:** Série de Fourier (hypothèses, cas d'un signal réel, propriétés de parités et de dérivation, théorème de Parseval, exemple du créneau et du triangle), transformée de Fourier (hypothèse, transformée inverse, propriétés de linéarité, de retard et de dérivation, symétrie hermitienne pour les signaux réels, théorème de Parseval, exemple de la fonction porte), transformée de Fourier numérique (établissement de l'expression échantillonnée, influence du fenêtrage d'un signal, algorithme de calcul), corrélation de signaux (convolution, corrélation, autocorrélation de signaux à énergie ou à puissance finie, lien avec la puissance et l'énergie d'un signal), densité spectrale d'énergie, densités spectrales de puissance, théorème de Wiener Khintchine, convolution et transformée de Fourier, densité spectrale de puissance d'un code NRZ (équation et calcul), formule de Bennet.
 - **CAN Sigma-Deltat:** Problématique, modulation Delta (principe, réalisation, bruit de quantification), démodulation Delta, modulation Sigma-Delta à N bits (modélisation, hypothèses de calcul, bruit et puissance du bruit, répartition spectrale du bruit et bruit dans la bande utile, gain en bits effectifs).
 - **Transmission de signaux en bande de base:** Transmission sans modulation, transmission de mots binaire (débit de bit, rapidité, symbole), caractéristiques du canal (bruit), diagramme de l'oeil, réception de mots binaires (probabilité d'erreur, taux d'erreur admissible, capacité d'un canal), définition et analyse spectrale des principaux codes en bande de base (NRZ et embrouilleur, Manchester, bipolaire, HDB3).
 - **Codage pour la détection et la correction des erreurs de transmissions:** Rapport signal à bruit et erreurs, capacité d'un canal binaire symétrique, seconde théorème de Shannon, principe de la détection et de la correction des erreurs, codage par blocs (définition, distance de hamming, correction et détection des erreurs, codes linéaires symétriques, détection d'erreur avec un code linéaire symétrique, distance minimale d'un code systématiques, codes cyclique, polynômes générateurs de codes systématiques cycliques, polynômes générateurs de codes cycliques, codes BCH, réalisation pratique, codes de Reed-Solomon et corps de Galois, détection/correction de burst, codes FIRE, codes "cycliques" raccourcis, systèmes RDS, CRC pour trames de longueur variable), codes convolutionnels (définition, description par une machine d'état, représentation d'un codeur convolutionnel par un treillis, décodeurs convolutionnel, algorithme de Viterbi, hard decoding, soft decoding, système GSM et contrôle des erreurs, entrelaçage, turbo code).
 - **Travaux pratiques:** Réalisation de TP sur les différents points du cours en Matlab et C++. Réalisation pratique.
- **Démarche du choix de matériaux** Master 2, Ingénierie des systèmes complexes
Enseignant: Simon Hilt.
 - **Présentation de la démarche:** Démarche générale (revue, classement, information complémentaire, condition locale), indice de performance (objectifs, contraintes, modélisation du problème, obtention de l'indice de performance), utilisation des diagrammes d'Ashby, facteur de forme, conception multicritère, utilisation de CES, rappel sur les différents procédés de fabrication.

Formalisme d'état

Master 2, Ingénierie des systèmes complexes

Enseignant: Damien Grenier.

- **Analyse des systèmes continus linéaires invariants par le formalisme d'état:** Définition (variable d'état, commande, équation d'état), systèmes simples du premier ordre, système d'ordre n , choix des variables d'état et transformation d'état, forme générique des équations d'état (vecteur d'état, vecteur de commande, matrice d'évolution, matrice de commande, matrice de sortie), forme générale de la solution de l'équation d'état (cas du premier ordre, cas général, matrice de transition, calcul de la matrice de transition par le formalisme de Laplace, exemple des matrices nilpotentes), rappels sur les matrices diagonales (définition, valeur propre et vecteur propre, matrice modale, utilité dans le cas du formalisme d'état, diagonalisation de la matrice d'évolution), stabilité d'un système à l'aide des valeur propre de la matrice d'évolution, temps de réponse, commandabilité des systèmes continus invariants (définition, critère de Kalman), observabilité des systèmes continus invariants (définition, critère de Kalman).
- **Analyse des systèmes linéaires discrets invariants par le formalisme d'état:** Forme générique des équations d'état d'un système linéaire discret (équation de récurrence à l'aide de l'approximation d'Euler de la dérivée), forme générale de la solution de l'équation d'état (itérations successives, matrice de transition), stabilité d'un système à l'aide des valeur propre de la matrice d'évolution discrète, temps de réponse, commandabilité des systèmes discrets invariants (définition, critère de Kalman), observabilité des systèmes discrets invariants (définition, critère de Kalman).
- **Travaux pratiques:** Réalisation de TP sur les différents points du cours en Matlab.

Programmation site WEB

Master 2, Ingénierie des systèmes complexes

Enseignants: Simon Hilt, Thomas Baroche.

- **Travaux pratiques:** Enseignement par projet. Réalisation d'une page WEB à l'aide de différents langages WEB (HTML, PHP, CSS, SQL).

Algorithmique

Master 2, Ingénierie des systèmes complexes

Enseignants: Antoine Chatalic, François Schwarzentruher.

- **Généralités, complexité et correction:** Propriétés des algorithmes, terminaison, preuve de terminaison, variant de boucle, complexité, notation de Landau, calcul de complexité, complexité asymptotique, cas favorable, cas défavorable, cas moyen, spécification, preuves de correction, invariant de boucle.
- **Récurtivité:** Algorithme récursif, diviser pour régner et complexité, récursivité terminale et dérecursion, backtracking.
- **Correction et logique de Hoare:** Triplets de Hoare, règles d'inférence, plus faibles préconditions.
- **Structure de données:** Rappel sur les tris (tri insertion, tri rapide, tri fusion), enveloppe convexe et algorithme de Graham, pile, graphe (matrice d'adjacence, liste d'adjacence), algorithme de Dijkstra., file de priorité (implémentation naïve, implémentation avec un tas), algorithme de Kruskal, Union-Find
- **Travaux pratiques:** Réalisation de TP sur les différents points du cours en C++ et en python.

Système d'exploitation et programmation système

Master 2, Ingénierie des systèmes complexes

Enseignant: Martin Quinson.

- **Introduction:** Définition d'un système d'exploitation, interfaces du système d'exploitation, protection des ressources.
- **Processus:** Utilité des processus, parallélisme et pseudo parallélisme, relation entre processus, utilisation des processus UNIX (définition, environnement d'un processus, mémoire virtuelle, vie et mort des processus, création des processus dans UNIX, hiérarchie des processus, interactions entre processus, synchronisation père-fils, exécution d'un programme spécifié, exemple du shell), réalisation des processus (réalisation, allocation du processus au processeur, structure de la mémoire virtuelle d'un processus), communication par signaux (définition, fonctionnement des signaux et exemples, état d'un signal), communication par signaux (états d'un travail, terminaux, sessions, groupes, envoyer un signal à un autre processus, redéfinir le gestionnaire associé à un signal).
- **Fichiers et entrées/sorties:** Définition d'un fichier, désignation des fichiers, raccourcis pour simplifier la désignation, règles de recherche des exécutables, utilisation courantes des fichiers, interfaces d'utilisation des fichiers (utilisation des fichier dans le langage de commande, interface de programmation POSIX des fichier, différentes interfaces d'usage des fichiers, fichiers et flots d'entrée sortie, flots et interface de commande, file descriptor, interface de programmation des tubes, programmation d'un tube père/fils, capacité d'un tube, tubes nommés, copie de descripteur, projection de mémoire), réalisation des fichiers (représentation physique et logique d'un fichier, nom symbolique et inodes, manipulation de répertoire, protection des fichiers).

- **Exécution des programmes:** Schéma d'exécution d'un programme, comparaison de compilation et interprétation, schéma mixte d'exécution, interprétation (principe de fonctionnement d'un interpréteur, exemple du shell), compilation et édition de lien (composition de programmes, cycle de vie d'un programme compilé, édition de liens, problèmes lors de l'édition de liens: variables externes et définitions multiples, bibliothèques, bibliothèques statiques, dépendance entre bibliothèques statiques, bibliothèques dynamiques, chargement dynamique de greffons sous Linux, bibliothèques dynamiques et portabilités, schéma général d'exécution de programme).
- **Synchronisation entre processus:** Problème de l'exclusion mutuelle, réalisation d'une section critique, exclusion mutuelle par verrouillage de fichiers, verrouillage partagé, interface du verrouillage de fichier sous UNIX, notion d'interblocage, situation d'interblocage, comment prévenir l'interblocage, sortir de l'interblocage, section critique par attente active, diagramme de transition, sémaphore, exclusion mutuelle par sémaphore, cohorte et sémaphore, rendez vous et sémaphore, famine, moniteur et condition, synchronisation conjointe et explicite en Java, synchronisation Posix, compare and swap.
- **Programmer avec les threads:** Comparaison de processus et thread, usage des threads, design d'applications multi-threadées, code réentrant et threads-safeness, patterns classiques avec les threads, implantation des threads (modèle M:1, modèle 1:1, modèle M:N), interface Pthread en pratique (identification et création des threads, terminaison des threads, attendre la fin d'un thread, attributs des threads, mutex Pthread, variable de condition).
- **Travaux pratiques:** Réalisation de TP sur les différents points du cours en C.

• Développement de logiciel à objets avec UML

Master 2, Ingénierie des systèmes complexes

Enseignants: Jean-Marc Jézéquel, Noël Plouzeau.

- **Ingénierie de la réalisation des systèmes logiciels:** Programming-in-the-Small (conception de boucles correctes avec les assertions, variant et invariant de boucle), programming-in-the-Large (complexité structurelle, gérer la complexité structurelle due à la taille, aspects techniques et organisationnels), programming-in-the-Variability (malléabilité du logiciel, exemple des barques sur le lac de Jackson, robustesse aux changements), approche par modélisation.
- **Origines et objectifs d'UML:** Généalogie de l'UML, objectifs d'une modélisation UML et méthodologie.
- **Aspects statiques du système:** Rappels sur les notions d'objets et de classe (type, module, principe de l'approche à objet, facteurs de qualité externes comme la réutilisabilité ou la robustesse, concepts de l'approche à objet), spécification de contrats avec Object Constraint Language (problème de la validité des composants, notion de contrats entre composants, introduction à OCL, représentation des contraintes OCL, conception par contrat), relations entre classes (concept de relation, relation réflexives, composition et agrégation, relation n-aires, relations attribuées, relation qualifiées, contraintes OCL navigant les relations), généricité et héritage (classes paramétrées, héritage, extension de module, sous-typage, classes abstraites et interfaces, héritage des relations et des contrats, polymorphisme et liaison dynamique), complément de modélisation (stéréotypes, notes), paquetages.
- **Axe fonctionnel:** Cas d'utilisations (acteurs, use-cases, relations sur les use-cases, intérêt des use-cases).
- **Axe dynamique du système:** Diagrammes de séquences (scénarios), diagrammes de collaboration, diagrammes d'états (événements, action, états, activité dans un état, diagrammes d'états concurrents), diagrammes d'activité.
- **Diagrammes d'implantation et de composants:** Vision limitée d'UML 1, concepts avancés (de UML1 à UML2.0, composants et connecteurs, assemblage, événements, flots, déploiement).
- **Démarche de construction du logiciel avec UML:** Cycle de vie du logiciel (activités du développement de logiciel, cycle de vie en V, cycle de vie en spirale, exemple du Rational Unified Process, utilisation d'UML dans les différentes activités du cycle de vie), construction d'un modèle d'analyse (principe, construction des cas d'utilisation, processus de construction du diagramme de classes, diagrammes dynamiques, construction des diagrammes d'états, conseils pratiques, critères de qualité d'un bon modèle d'analyse avec UML).
- **Introduction aux Design Patterns:** Définition, historique et motivations, partage de savoir faire de conception, documentation de conception, intérêt pédagogique, connexion avec d'autres domaines, exemple du patron observateur, décrire des patrons de conception, patrons de conception et notions connexes, patron de conception et canevas d'application, aperçu des patrons de conception du GoF, patron de conception dans le cycle de vie du logiciel (représentation de l'occurrence de patrons de conception en UML, des problèmes aux solutions avec les patrons de conception).
- **Conception de Logiciel avec les Design Patterns et UML:** Place de la conception dans le processus de développement, aperçu global d'une démarche de conception, conception systémique (organisation en sous-systèmes, choix de l'implantation du mode de contrôle du logiciel, gestion de la concurrence, allocation et gestion des ressources, conception du modèle des tâches, organisation et accès aux données, prévisions des conditions aux limites), conception objet détaillée (projection des aspects dynamiques, exemple d'implantation de StatChart, conception des algorithmes, optimisations, ajustement de l'héritage, conception des relations, revue de la conception détaillée).

- **Validation et vérification:** Définition, rappels généraux (test de logiciels, techniques de test, réutilisation des tests et test de non-régression), test des logiciels à objets (test unitaire et réutilisation de composants, test d'intégration classique et le problème de l'objet, le test de systèmes à objets).
- **Travaux pratiques:** Réalisation de TP sur les différents points du cours à l'aide de Java.

• Base de données relationnelles

Master 2, Ingénierie des systèmes complexes

Enseignant: Tristan Allard.

- **Introduction:** Application des bases de données et définitions des problèmes soulevés, architecture d'un système de gestion des bases de données SGBD (niveau physique, niveau logique, niveau externe), intégration des vues et interfaces d'un SGBD, modèle logique et définition du schéma de données, opérations sur les données (création, modification, destruction, recherche, traitement d'une requête), concurrence d'accès, les acteurs du SGBD.
- **Modèle relationnel:** Relation, schéma conceptuel, traduction en schéma relationnel, domaine, n-uplets, attributs, schéma d'une base de données, opérations sur une base de données relationnelle, langages de requêtes relationnels.
- **LDD et LMD:** Création de tables, contraintes d'intégrité, valeurs NULL, unicité des valeurs, ajout de contraintes référentielles (clés primaire, clés étrangères), valeurs par défaut, contraintes sémantiques, destruction de tables, insertions/modifications/destructions de n-uplets, déclencheurs associés aux destructions de n-uplets.
- **Algèbre relationnelle et expression SQL:** Projection, sélection et condition de sélection, construction des expressions, produit cartésien, jointures (jointure naturelle, algorithme de calcul, Θ jointure, équijointure), union, différence, intersection, semi-jointure, division, renommage, expression SQL de l'algèbre relationnelle et spécificité (projection avec élimination des doublons, appartenance à un intervalle, chaîne de caractère, valeurs inconnues, comparaison avec valeurs nulles, valeurs de vérité, auto-jointure, jointure interne et externe, requête imbriquée, syntaxe et opération particulière comme COUNT, AVG, HAVING, ORDER BY ou GROUP BY)
- **Travaux pratiques:** Réalisation de TP sur les différents points du cours à l'aide de PostgreSQL.

• Traitement et analyse d'images numériques

Master 2, Ingénierie des systèmes complexes

Enseignant: Pierre Maurel.

- **Introduction, histogrammes et premières transformations:** Contexte du traitement d'image, définition d'une image numérique, images en niveau de gris et en couleur, principe des images en "fausses couleurs", synthèse de couleurs, capteur CCD, espace colorimétrique RGB/Yuv/HSV (définition, représentation, exemple), histogramme d'une image et propriétés, normalisation et étirement d'histogrammes, égalisation d'histogrammes, réduction du nombre de couleurs (binarisation par seuillage, binarisation par tramage, binarisation par propagation d'erreur, quantification scalaire uniforme, utilisation des k-means), transformation géométrique d'une image (affine, non linéaire, exemple sur des images médicales), interpolation d'intensités (plus proche voisin, bilinéaire, bicubique), transformation locales (convolution, filtre gaussien, filtre moyenneur), lissage/débruitage, flou de bougé, filtrage non linéaire (filtre médian).
- **Dérivées, Opérateurs, Discrétisation:** Définition d'une image au sens "informatique" et "mathématiques", exemples d'images en tant que fonction, manipulation basique sur les images (négatifs, rotation, ...), images vectorielles, images 3D, dérivées partielles, opérateurs usuels (gradient, laplacien, divergence, rotationnel: définition, interprétation, norme du gradient), équation aux dérivées partielles (exemple de l'équation de la chaleur: mise en équation, résolution de l'équation de la chaleur à l'aide de la transformée de Fourier, fonction de Green, relation avec une gaussienne), équation de la chaleur sur une image (exemple sur une image réelle, interprétation de l'équation de la chaleur par la diffusion, exemple de diffusion non linéaire de Perona-Malik), discrétisation (passage du continu au discret, discrétisation des dérivées), conditions aux bords (0 padding, mirroring, périodisation), différences finies (petit o, formule de Taylor-Young, cas particulier des images, schéma avant/arrière/centré), construction de la solution discrète de l'équation de la chaleur, sensibilité au bruit (lissage avant différentiation, filtre de Prewitt, filtre de Sobel), analyse numérique (schéma convergent, théorème de Lax, consistance, erreur de troncature, stabilité et méthode de Fourier, exemple sur l'équation de transport et l'équation de la chaleur en schéma implicite).
- **Restauration d'images, Minimisation de fonctionnelles:** Définition de la restauration d'image (exemple du débruitage: définition d'une image bruitée, régularité), modélisation de la dégradation subie par l'image (opérateur de dégradation déterministe, bruit), exemple d'opérateur en fonction de l'application souhaitée (débruitage seul, déconvolution, inpainting), modélisation du bruit (image aléatoire, bruit blanc, bruit blanc gaussien), régularisation (information a priori, hypothèses de régularité, score de régularité, régularisation basée sur la norme du gradient), régularisation de Tikhonov (terme de fidélité, terme de régularisation), optimisation par descente du gradient (principe général, démonstration, expression en dimension n), minimisation en dimension infinie (dérivée de Gâteaux, recherche d'extremum), minimisation de fonctionnelles (définition d'une fonctionnelle, formule de Green, obtention et démonstration de l'équation d'Euler-Lagrange, exemple du débruitage par régularisation de Tikhonov et EDP associée), équation d'Euler-Lagrange et séquence minimisante, diffusion et débruitage par régularisation de Tikhonov, défaut de la diffusion linéaire et diffusion non linéaire, obtention de l'équation d'Euler-Lagrange pour la diffusion non linéaire, méthode de débruitage NL-means et RM3D, produit scalaire de fonction et adjoint

d'opérateur, application à la déconvolution/défloutage et à l'inpainting, méthode d'inpainting "copier-coller", courbe brachistochrone.

- **Segmentation:** Définition de la segmentation et de la reconnaissance, but de la segmentation, seuillage d'histogramme (méthode naïve, méthode d'Otsu, méthode par classification bayésienne), algorithme des K-means, algorithme des Fuzzy c-means, seuillage adaptatif, croissance de région, algorithme split and merge, méthode markoviennes (probabilité à priori, vraisemblance, maximum à posteriori, algorithme de recuit simulé ou de Metropolis-Hasting), approche d'optimisation par graphe et méthode des "graph-cuts" (coupe, poids d'une coupe, coupe minimale, recherche d'une coupe minimal: problème P, reformulation en terme de flot maximal, saturation de chemins, poussage de flot, principe générale de la méthode graph-cuts en image, utilisation en segmentation d'image), seuillage de la norme du gradient de l'image lissée, détecteur de Canny (principe, seuillage par hystérésis), watershed, contours actifs (principe, énergie, contours actifs géodésiques, Euler-Lagrange), représentation par courbes de niveaux (représentation implicite, Level set, exemple du mouvement par courbure moyenne), segmentation par Atlas.
- **Transformée de Fourier pour l'imagerie numérique, Compression:** Série de Fourier, transformée de Fourier 1D (définition, propriétés), signal échantillonné, théorème de Nyquist-Shannon, repliement de spectre, aliasing, effet de moiré, transformée de Fourier discrète, transformée de Fourier rapide (définition et algorithme), transformée de Fourier 2D sur des images (périodicité, recadrage cyclique, interprétation fréquentielle d'image, filtre passe-bas et passe haut, importance de la phase d'une image), application de la transformée de Fourier à une image (convolution, zoom par zero-padding, IRM, transformée de Radon et théorème de la coupe centrale, scanner et imagerie nucléaire, illusion), compression JPEG (découpage par bloc, transformation des couleurs, sous-échantillonnage, transformée en cosinus discrète et base de décomposition, quantification et matrice de quantification, codage RLE et codage de Huffman, chaîne de compression), compression vidéo MPEG (principe, I-frame, P-frame, B-frame, macrobloc et mouvement, ordre de transmission et de décodage, transmission progressive ou entrelacée), transformée de Fourier locale, transformée en ondelettes (principe, base, ondelette mère et famille d'ondelettes, transformée en ondelettes de Haar 2D, JPEG 2000).
- **Analyse de séquences d'images, Flot Optique:** Séquence d'images et vidéo, projection des mouvements réels, flot optique (mouvement apparent, mouvement des points dans des images, principe de base et hypothèse sur la variation de l'intensité des points d'une image, contrainte de flot optique), problème d'ouverture (Lucas et Kanade, technique des moindres carrés), régularisation de Horn et Shunk (équation d'Euler-Lagrange associée, descente du gradient), segmentation d'une séquence d'images.
- **Travaux pratiques.:** Réalisation de TP sur les différents points du cours en Matlab et python, notamment sur des images médicales (cerveaux).